

SENA

TECNÓLOGO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

MATERIA:

Fase de análisis

TEMA:

Evidencia GA2-220501093-AA1-EV04. Diagramas y documentación de actividades del
proyecto.

AUTOR:

Gerson Jonnathan López Oviedo – 3186647

DOCENTE:

Arnaldo Alfonso Montiel Brun

BOGOTÁ D.C.

19 de julio del 2025

Introducción General

En este trabajo vamos a encontrar todo el recorrido que hemos hecho para darle vida a nuestro proyecto TRUEQUE MATCH, una idea pensada no solo para facilitar el intercambio entre personas sin usar dinero, sino también para fomentar una economía colaborativa más humana y consciente.

Desde el principio, nos metimos de lleno en el análisis del contexto, definiendo bien qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y, sobre todo, para quién. Con eso claro, elegimos la metodología SCRUM, una herramienta ágil y muy efectiva que nos permitió ir paso a paso, organizando las tareas por fases y manteniendo siempre una conexión constante con lo que el usuario necesita.

En este documento encontrarás todo: desde la planeación hasta el diseño del sistema, pasando por los requisitos funcionales, los no funcionales, los casos de uso, los diagramas, las historias de usuario, las relaciones entre componentes del sistema, y hasta los formatos de prueba. Todo está pensado para que el desarrollo sea claro, ordenado y bien fundamentado, con base en estándares reales como IEEE830 y buenas prácticas de la ingeniería de software.

Cada sección es como una pieza de este rompecabezas que estamos armando con visión y dedicación. Aquí no hay nada al azar: cada decisión está justificada, cada elemento cumple un propósito, y cada avance tiene su base teórica y práctica. Además, no olvidamos la parte humana: el equipo, los roles, la comunicación con el cliente, la retroalimentación, y ese toque de mejora continua que hace que TRUEQUE MATCH crezca con cada iteración.

Así preparémonos para un viaje por todo lo que hemos construido. Esta no es solo una evidencia para cumplir, es el reflejo de un proceso serio, bien estructurado y hecho con pasión por aprender y crear algo que de verdad aporte valor.

TABLA DE CONTENIDO:

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

1.1 CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL PROYECTO “TRUEQUE MATCH”

2. ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO

3. FASES APLICADAS DE LA METODOLOGÍA SCRUM EN TRUEQUE MATCH

3.1 Documentación y recopilación de requisitos

3.2 Diseño del sistema

3.3 Implementación (Sprints de desarrollo)

3.4 Fase de pruebas

3.5 Entrega e instalación

3.6 Mantenimiento y mejoras continuas

4. GRAFICA DE LAS FASES DE LA METODOLOGÍA A USAR

5. DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL MODELO SCRUM

5.1 Ciclos iterativos e incrementales (Sprints)

5.2 Equipos autoorganizados

5.3 Definición de roles clave

5.4 Priorización por valor

5.5 Transparencia y seguimiento constante

5.6 Mejora continua

5.7 Comunicación fluida con el cliente

5.8 Documentación funcional y flexible

6. ROLES DENTRO DEL PROYECTO “TRUEQUE MATCH”

6.1 Product Owner (Propietario del Producto. Mi persona, como parte administrativa

2.2. Scrum Máster (como guía de la metodológica)

2.3. Equipo de Desarrollo

2.4. Roles desglosados en tareas específicas

3. BENEFICIOS DE APLICAR LA METODOLOGÍA SCRUM EN TRUEQUE MATCH

7.1. Desarrollo iterativo y modular

7.3 Capacidad de adaptación y mejora continua

7.3 Enfoque en el usuario final

7.4 Fortalecimiento del aprendizaje integral

7.6 Reducción de errores y mayor control de calidad

7.7 Documentación útil y enfocada

7.8. Motivación y visión de logro constante

7.9 Conclusión de la sección

8. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA METODOLOGÍA SCRUM EN TRUEQUE MATCH

8.1 Ventajas de SCRUM en “TRUEQUE MATCH”

8.2 Desventajas de scrum en “TRUEQUE MATCH”

9. DESARROLLO Y EJECUCIÓN

10. TAMAÑO DEL PROYECTO

11. RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE.

12. ESTADO DE LA TECNOLOGÍA (INFRAESTRUCTURA O HERRAMIENTAS DISPONIBLES)

- **13. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES**

- **MAPA DE PROCESOS DEL SOFTWARE A CONSTRUIR**

14. ESTUDIAR DETENIDAMENTE LOS CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN EL COMPONENTE FORMATIVO.

Se realizo un repaso de herramientas UML principalmente diagrama de caso de uso como evidencia se genera resumen.

14.1 Componentes del diagrama

14.2 Tipos de relaciones

14.3 Plantilla tipo ficha técnica

14.4Casos de Uso Reales (Prototipos)

14.5 Importancia del diagrama caso de uso.

15. TENER PRESENTES LOS REQUISITOS DEL SOFTWARE

15.1 Requisitos Funcionales (RF)

15.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

16. CASOS DE USO “TRUEQUE MATCH”

16.1 Descripción casos de uso “TRUEQUE Match”

16.2 Clasificación Técnica teniendo en cuenta la norma IEEE830, para caso de uso del proyecto “TRUEQUE MATCH”.

16.3 Enlace diagrama caso de uso “TRUEQUE MATCH”

https://drive.google.com/file/d/16dh_EY3hmykNyr17qXEgCk0WQ7qV_jPT/view?usp=drive_link

16.4 Tabla de casos de uso – TRUEQUE MATCH

17. RELACIONES <<INCLUDE>> Y RELACIONES <<EXTEND>> DEL PROYECTO TRUEQUE MATCH

17.1 Relaciones <<include>> (acciones obligatorias o reutilizables dentro de otras)

17.2 Relaciones <<extend>> (acciones opcionales, condiciones o alternativas)

18. ESPECIFICACIÓN CASO DE USO “TRUEQUE MATCH”

19. RELACIÓN ENTRE CASOS DE USO Y REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

19.1 Relación de casos de uso con requisitos funcionales

19.2 Relación de casos de uso con requisitos no funcionales

20. HISTORIAS DE USUARIO (HU)

20.1 Concepto

20.2 Estructura de una (HU)

20.3 Objetivos de una Historia de Usuario

21. HISTORIA DE USUARIO PROYECTO “TRUEQUE MATCH”

22. FORMATO CASO DE PRUEBA PROYECTO “TRUEQUE MATCH”

23. DIAGRAMA DE CLASES EN UML

23.1 RESUMEN ¿QUE ES UN DIAGRAMA DE CLASE?

23.2 DIAGRAMA DE CLASES PROYECTO “TRUEQUE MATCH”

23.3 Enlace diagrama de clase proyecto “Trueque Match”

https://drive.google.com/file/d/1lbqlybEw2hjfpOcO2_yQPKG9bW4Vnd3K/view?usp=drive_link

23.4 EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE CLASES DEL PROYECTO

TRUEQUE MATCH

14. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Contexto general del proyecto “TRUEQUE MATCH”

“La cultura ancestral se recupera y se adapta a la tecnología” no es solo un lema, sino el corazón de nuestro proyecto. En un mundo dominado por el consumo y el dinero, muchas personas tienen habilidades, conocimientos o productos útiles que no se están aprovechando. Al mismo tiempo, otras personas los necesitan, pero no siempre pueden acceder a ellos por falta de dinero. En este panorama nace “TRUEQUE MATCH”, una plataforma que revive el modelo de intercambio ancestral y lo transforma en una red social funcional y moderna.

“TRUEQUE MATCH” surge como una alternativa solidaria y colaborativa que aprovecha la tecnología para facilitar intercambios sin dinero, promoviendo la cooperación, el aprendizaje y la sostenibilidad. El objetivo no es solo cubrir una necesidad puntual, sino reconstruir vínculos comunitarios y darle valor a lo que cada persona sabe, hace o tiene.

Esta aplicación, diseñada inicialmente para dispositivos Android, permite a los usuarios registrarse, publicar lo que ofrecen y buscan, explorar coincidencias (match), negociar, intercambiar, calificar la experiencia y continuar conectando con otras personas para futuras colaboraciones.

Además de su función tecnológica, “TRUEQUE MATCH” tiene un enorme valor social y cultural: recupera el concepto del trueque como base de economía local, descentralizada y

humana; y lo adapta a los medios digitales actuales. Representa así un acto de innovación con raíces, que transforma una tradición ancestral en una herramienta de empoderamiento moderno.

1.1 CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL PROYECTO “TRUEQUE MATCH”

- **Tipo de intercambio:**

Sin dinero. Se permite el trueque entre cuatro categorías:

- Productos
- Servicios
- Conocimientos
- Experiencias

- **Valor social y cultural:**

Fomenta la colaboración, la reciprocidad y el uso consciente de recursos. Rescata el espíritu de comunidad de nuestros pueblos originarios, ahora en forma de aplicación digital.

- **Plataforma inicial:**

Aplicación móvil para Android.

Posteriormente:

- Versión web responsiva
- App para iOS (fase avanzada)

- **Perfil de usuarios:**

Personas con habilidades, productos o saberes dispuestas a compartir e intercambiar.

Cada usuario tiene un perfil público con sus ofertas, calificaciones y reputación.

- **Seguridad y confianza:**

- Verificación por correo y/o número telefónico
 - Sistema de reputación y calificación
 - Botón para bloquear o reportar conductas indebidas
 - Política anti bullying, discriminación y acoso
 - Opción para compartir ubicación con familiares o autoridades durante trueques presenciales
 - Cifrado de datos personales y condiciones claras de privacidad
 - Promoción de relaciones basadas en el respeto y la confianza
- **Accesibilidad digital:**
 - Tipografía clara y ampliable
 - Alto contraste para baja visión
 - Soporte para lectores de pantalla
 - Navegación sencilla e intuitiva
 - Inclusión de adultos mayores o personas con poca experiencia tecnológica
- **Gamificación comunitaria:**
 - Sistema de medallas/logros: por trueques exitosos, buena reputación, ayuda a otros, etc.
 - Esto estimula la participación con sentido de comunidad, no competencia.
- **Gestión del tiempo y organización:**
 - Calendario integrado para marcar disponibilidad

- Agendamiento de intercambios con recordatorios automáticos

- **Filtros de búsqueda avanzada:**

- Por tipo de intercambio
- Por distancia o ubicación
- Por reputación del usuario
- Por horario o disponibilidad
- Por palabras clave

- **Flexibilidad y apertura:**

- Espacio para publicar propuestas abiertas de trueque sin condiciones fijas
- Se incentiva la creatividad, la exploración y el aprendizaje mutuo

- **Enfoque ecológico y sostenible:**

- Etiqueta de publicaciones ecológicas o reutilizables
- Se promueve el reciclaje, la economía circular y el bajo consumo

- a. Proceso de intercambio:**

- Registro y creación de perfil
- Publicación de lo que ofreces y lo que buscas
- Exploración de coincidencias (match)
- Negociación directa entre usuarios
- Chat para definir detalles del trueque
- Encuentro (virtual o presencial)
- Calificación mutua y cierre del ciclo

- **Alcance inicial y escalabilidad:**

“TRUEQUE MATCH” se lanzará en una región piloto nacional, con la posibilidad de escalar por zonas o incluso a nivel internacional, según el crecimiento de la comunidad.

2. ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO

2.1 Elección de la metodología

Para desarrollar el proyecto “TRUEQUE MATCH”, decidí aplicar la metodología ágil SCRUM, ya que se adapta perfectamente al enfoque del proyecto, tanto en su dimensión tecnológica como en su propósito social y cultural.

“TRUEQUE MATCH” no es solo una aplicación, es una propuesta que conecta personas, recupera la cultura del trueque y promueve una economía más humana.

Para lograr que esta visión se traduzca en una app funcional, segura y fácil de usar, SCRUM representa la mejor opción de desarrollo.

3.2. Justificación de la elección

La metodología SCRUM es la más adecuada para este proyecto por múltiples razones:

- **Iteraciones rápidas y entregas funcionales**

“TRUEQUE MATCH” está compuesta por distintas funciones como: registro, login, publicación de ofertas, búsqueda de matches, chat, sistema de seguridad, calificaciones, entre otras. SCRUM me permite dividir el desarrollo en sprints o ciclos cortos de trabajo,

entregando partes funcionales de la app en poco tiempo. Esto es vital para evaluar y mejorar constantemente el avance del proyecto.

- **Adaptabilidad al cambio**

Dado que el proyecto aún está en construcción y es probable que reciba ajustes (desde el instructor, el contexto, o los futuros usuarios), la flexibilidad de SCRUM me permite adaptarme sin complicaciones. Si una funcionalidad debe modificarse o priorizarse, puedo hacerlo sin afectar todo lo que ya se ha construido.

- **Enfoque en el usuario final**

SCRUM me obliga a pensar desde el punto de vista del usuario y en TRUEQUE MATCH, el usuario es el corazón del sistema. Personas que quieren intercambiar saberes, productos o servicios de forma segura y sin dinero. Por eso, la experiencia debe ser sencilla, transparente, confiable. Con SCRUM puedo validar con prototipos, historias de usuario y retroalimentación si lo que hago realmente resuelve el problema.

- **Trabajo colaborativo y organizado**

Aunque en este contexto asumo varios roles (analista, desarrollador, tester, administrador), SCRUM me ayuda a organizarme como si trabajara con un equipo completo. Define tareas, tiempos, metas claras y entregables, permitiendo una visión profesional del desarrollo.

- **Seguimiento constante del avance**

SCRUM promueve reuniones breves (Daily Scrum) y herramientas visuales como el Sprint Backlog o tableros Kanban, que ayudan a controlar el avance del proyecto, identificar bloqueos y solucionarlos a tiempo. Esta capacidad de evaluación continua mejora la calidad del producto final.

- **Documentación ligera pero efectiva**

A diferencia de otras metodologías tradicionales como el modelo en cascada, SCRUM no exige una carga excesiva de documentos. En cambio, promueve documentación útil y funcional: historias de usuario, criterios de aceptación, tareas claras, backlog priorizado. Esto se ajusta muy bien al entorno académico del SENA y al enfoque práctico del proyecto.

Desde mi perspectiva como desarrollador en formación, la metodología SCRUM me ofrece un camino claro y flexible para construir “TRUEQUE MATCH” paso a paso, ajustando el proceso según las necesidades reales y siempre centrado en la experiencia del usuario.

Además, me permite integrar no solo lo técnico, sino también lo humano: diseñar una app basada en la solidaridad, el intercambio y el respeto, con herramientas que garanticen seguridad, organización y mejora continua.

SCRUM es más que una metodología de desarrollo: es una forma de construir soluciones reales, útiles y con propósito.

4. FASES APLICADAS DE LA METODOLOGÍA SCRUM EN TRUEQUE MATCH

Para desarrollar el proyecto TRUEQUE MATCH de forma organizada, flexible y funcional, aplico las fases de la metodología SCRUM, adaptadas al contexto y a los objetivos del proyecto. A continuación, describo cada fase y cómo se implementa en mi proceso:

3.1 Documentación y recopilación de requisitos

En esta fase recojo toda la información necesaria sobre el proyecto: necesidades de los usuarios, funcionalidades principales, características técnicas y visión general. Se incluyen:

- Historias de usuario
- Casos de uso
- Requisitos funcionales y no funcionales
- Observaciones del instructor y de pruebas iniciales

Este paso me permite entender a fondo el problema y definir claramente qué se va a construir.

3.2 Diseño del sistema

Aquí se crean los primeros bocetos y prototipos visuales de la app (wireframes y mockups), donde se define la interfaz gráfica, la experiencia del usuario y la arquitectura básica del sistema.

Tipo	¿Para qué sirve?	Nivel de detalle	¿Cuándo usarlo?
Wireframe	Definir estructura y funcionalidad	Bajo	Etapa inicial del diseño
Mockup	Mostrar el diseño final visualmente	Alto	Antes de desarrollo

- Se diseñan pantallas clave: login (pantalla de acceso donde el usuario inicia sesión en una app o sitio web), publicaciones, propuestas de trueque, perfil, favoritos, chat, etc.
- Se definen las conexiones entre los componentes (front y back)
- Se estructura la base de datos de usuarios, publicaciones y valoraciones

3.3 Implementación (Sprints de desarrollo)

La implementación se realiza por medio de ciclos iterativos llamados sprints. Cada sprint tiene una duración limitada (por ejemplo, 1 o 2 semanas) y al final se entrega un módulo funcional.

- Sprint 1: Registro e inicio de sesión
- Sprint 2: Publicaciones y categorías
- Sprint 3: Sistema de match e intercambio
- Sprint 4: Chat y notificaciones
- Sprint 5: Seguridad y perfiles verificados
- Sprint 6: Valoración, favoritos y reportes

Esta forma de trabajar permite avanzar por partes, probar, corregir y mejorar sin afectar el resto del sistema.

3.4 Fase de pruebas

Después de cada sprint, realizo pruebas para validar que lo desarrollado funciona correctamente. Estas pruebas pueden ser:

- Unitarias (funcionamiento de funciones o módulos específicos)
- De integración (cómo interactúan los módulos entre sí)
- De usabilidad (qué tan fácil es para el usuario navegar)
- De seguridad (cómo proteger los datos e identificar comportamientos indebidos)

Con esto, se asegura que cada avance es confiable y mejora la calidad del producto.

3.5 Entrega e instalación

Una vez validadas las funciones, se genera una versión funcional de la app (APK para Android o prototipo web). Esta versión se entrega para su revisión y, si es aprobada, se instala para pruebas con usuarios reales o simulados.

- La instalación puede hacerse en dispositivos móviles de prueba o en emuladores
- Se recibe retroalimentación de los usuarios sobre su experiencia

3.6 Mantenimiento y mejoras continuas

SCRUM permite mejorar continuamente. Después de la entrega, se pueden seguir haciendo ajustes y nuevas versiones con base en:

- Comentarios de usuarios
- Errores encontrados
- Nuevas ideas
- Cambios del entorno tecnológico

Este mantenimiento garantiza que la aplicación evolucione con el tiempo y se adapte a las necesidades reales.

5. GRAFICA DE LAS FASES DE LA METODOLOGÍA A USAR:



6. DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL MODELO SCRUM

SCRUM es un modelo ágil de desarrollo de software que se basa en la entrega incremental, continua y colaborativa del producto final. A diferencia de metodologías tradicionales, SCRUM permite trabajar por ciclos cortos llamados sprints, que garantizan resultados visibles y funcionales en menos tiempo.

No es solo una metodología de trabajo, es una forma de pensar y construir software desde la colaboración, la adaptabilidad y el compromiso con el usuario. Por eso, sus características encajan de forma natural con el propósito social, educativo y tecnológico de TRUEQUE MATCH, donde lo humano y lo digital deben avanzar de la mano.

A continuación, describo las principales características de SCRUM que lo hacen ideal para el desarrollo de la aplicación TRUEQUE MATCH

5.1 Ciclos iterativos e incrementales (Sprints)

El proyecto se desarrolla en bloques de tiempo llamados sprints, que suelen durar entre 1 a 4 semanas o a considerar. En cada sprint se construye una parte funcional del sistema. Esto permite mejorar y evolucionar la app constantemente, recogiendo comentarios desde fases tempranas.

5.2 Equipos autoorganizados

SCRUM se basa en el trabajo de equipos que se autogestionan, es decir, que organizan sus tareas y se distribuyen las responsabilidades sin depender de una jerarquía rígida. En TRUEQUE MATCH, esto facilita que cada miembro (administrador, analista, desarrollador, tester) tenga un rol claro y activo.

5.3 Definición de roles clave

SCRUM tiene tres roles fundamentales:

- Product Owner: define qué se necesita, prioriza las tareas y representa la voz del cliente o usuario final.
- Scrum Master: vela por el cumplimiento de las prácticas SCRUM y elimina obstáculos para el equipo.
- Equipo de desarrollo: encargado de diseñar, codificar, probar y entregar el producto.

5.4 Priorización por valor

Se trabaja sobre un Product Backlog, una lista de funcionalidades organizadas según su importancia. Esto garantiza que lo más valioso para el usuario se construya primero, lo que encaja perfecto con la necesidad de entregar rápidamente funciones claves como el registro, las publicaciones, y las propuestas de trueque.

5.5 Transparencia y seguimiento constante

SCRUM promueve reuniones diarias llamadas Daily Scrum, donde se hace seguimiento al progreso del equipo, se detectan dificultades y se ajusta el plan si es necesario. También se usan tableros visuales (como Kanban) para reflejar en qué estado están las tareas.

5.6 Mejora continua

Después de cada sprint se realiza una retrospectiva, donde el equipo reflexiona sobre lo que funcionó y lo que se puede mejorar. Esta práctica fomenta el aprendizaje constante y la optimización del proceso.

5.7 Comunicación fluida con el cliente

SCRUM permite mantener contacto permanente con el cliente (en este caso el instructor o los usuarios potenciales), permitiendo recoger su retroalimentación y adaptar el producto según sus necesidades reales.

5.8 Documentación funcional y flexible

Aunque la documentación no es tan extensa como en otras metodologías, SCRUM sí mantiene claras las historias de usuario, criterios de aceptación, tareas de cada sprint y resultados obtenidos. Esto ayuda a no perder el rumbo sin cargar al equipo con demasiados papeles.

7. ROLES DENTRO DEL PROYECTO “TRUEQUE MATCH”

Aunque soy una sola persona en la práctica, el proyecto “TRUEQUE MATCH” me permite experimentar de forma integral todos los roles fundamentales de SCRUM. Esto fortalece mi formación como desarrollador y me permite comprender el valor del trabajo colaborativo, la gestión ágil y la responsabilidad en cada etapa del proceso.

En el marco de la metodología SCRUM, el desarrollo de “TRUEQUE MATCH” se organiza en torno a tres roles esenciales: Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo. Cada uno cumple una función clave que contribuye al avance y éxito del proyecto.

A continuación, se detallan los roles y quién los desempeña en este contexto académico:

6.1 Product Owner (Propietario del Producto. Mi persona, como parte administrativa

Soy el encargado de definir la visión del proyecto, priorizar las funcionalidades y asegurarme de que el producto cumpla con las necesidades reales de los usuarios. Actúo como puente entre el equipo de desarrollo y los requerimientos del entorno. Mis tareas incluyen:

- Crear y mantener actualizado el Product Backlog.
- Priorizar funcionalidades según valor social y técnico.
- Recoger sugerencias del instructor, usuarios potenciales o compañeros.
- Tomar decisiones sobre ajustes y nuevas ideas.

6.2. Scrum Master (como guía de la metodológica)

En este caso, como desarrollador en formación y responsable del proyecto, también asumo el rol de Scrum Master. Me aseguro de que se sigan los principios de SCRUM y de eliminar los obstáculos que puedan dificultar el avance. Además:

- Promuevo la organización de sprints y retrospectivas.
- Facilito el flujo de trabajo.
- Garantizo que la metodología se aplique correctamente, incluso en un contexto académico.

6.3. Equipo de Desarrollo

Yo mismo, como desarrollador, analista y tester:

El desarrollo del sistema, pruebas, diseño de la interfaz y documentación son ejecutados por mí mismo en los diferentes momentos del proceso. Esto incluye:

- Levantamiento y análisis de requisitos.
- Desarrollo de funcionalidades como registro, publicaciones, sistema de trueques, notificaciones, etc.
- Diseño de prototipos.
- Realización de pruebas funcionales y ajustes.

6.4 Roles desglosados en tareas específicas:

Rol	Mis tareas principales
Product Owner	Definir visión del producto, priorizar backlog, contacto con usuario o instructor
Scrum Master	Guiar la aplicación de SCRUM, eliminar obstáculos, coordinar entregas
Desarrollador	Diseñar, programar, testear y documentar
Tester	Validar cada módulo funcional después de cada sprint
Analista	Identificar requisitos, necesidades del usuario y proponer soluciones

7. BENEFICIOS DE APLICAR LA METODOLOGÍA SCRUM EN TRUEQUE

MATCH

El uso de SCRUM no solo favorece la eficiencia técnica del desarrollo de “**TRUEQUE MATCH**”, sino que también me permite consolidar habilidades como desarrollador, tomar decisiones informadas, priorizar el valor social del producto, y entregar una solución realista, útil y culturalmente valiosa.

También trae consigo una serie de beneficios tanto a nivel técnico como educativo, permitiendo que el proceso sea más organizado, eficiente y centrado en las necesidades reales del usuario. A continuación, se describen los principales beneficios:

7.1. Desarrollo iterativo y modular

SCRUM permite trabajar por sprints, lo que facilita dividir el proyecto en módulos funcionales pequeños y manejables (como el sistema de registro, publicaciones, notificaciones, intercambios, etc.). Esto hace que se puedan entregar avances reales y probarlos de forma rápida y constante.

7.2 Capacidad de adaptación y mejora continua

Gracias a las retrospectivas al final de cada sprint, es posible analizar lo que funcionó, lo que se puede mejorar y ajustar de inmediato el rumbo del proyecto. Esto es ideal para proyectos en formación, como TRUEQUE MATCH, donde las ideas evolucionan y pueden cambiar.

7.3. Enfoque en el usuario final

SCRUM se basa en cumplir con las necesidades del usuario desde el principio. En este caso, los usuarios de TRUEQUE MATCH son personas que desean intercambiar productos, servicios, conocimientos o experiencias sin usar dinero. Con SCRUM, cada funcionalidad se construye pensando en su utilidad práctica y su facilidad de uso.

7.4 Fortalecimiento del aprendizaje integral

Desde mi rol como aprendiz, aplicar SCRUM me permite poner en práctica múltiples competencias al mismo tiempo: análisis de requisitos, diseño, programación, pruebas y documentación. Esto me forma como un desarrollador más completo y con visión de equipo.

7.5 Reducción de errores y mayor control de calidad

Al trabajar con entregas parciales y pruebas frecuentes, se detectan los errores de forma temprana. Esto evita acumulación de fallos al final del proyecto y mejora la calidad del producto de forma progresiva.

7.6. Mejor administración del tiempo

SCRUM permite planificar y gestionar el tiempo de forma eficiente, con tareas claras para cada sprint. Esto ayuda a cumplir plazos y a no perder el enfoque, lo cual es fundamental en un contexto académico con fechas límite.

7.7 Documentación útil y enfocada

SCRUM no sobrecarga con documentos innecesarios. Solo se genera documentación relevante como historias de usuario, backlog, prototipos y avances, lo cual es ideal para este tipo de proyecto, donde lo importante es construir algo funcional.

7.8. Motivación y visión de logro constante

Ver avances reales en cada sprint genera una sensación de logro que motiva a seguir mejorando. Además, la posibilidad de ver el producto evolucionar con cada iteración impulsa la creatividad y el compromiso.

7.8 Conclusión de la sección

El uso de SCRUM no solo favorece la eficiencia técnica del desarrollo de TRUEQUE MATCH, sino que también me permite consolidar habilidades como desarrollador, tomar decisiones informadas, priorizar el valor social del producto, y entregar una solución realista, útil y culturalmente valiosa.

8. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA METODOLOGÍA SCRUM EN TRUEQUE MATCH

8.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA METODOLOGÍA SCRUM EN “TRUEQUE MATCH”

SCRUM ha sido una elección estratégica para el desarrollo de TRUEQUE MATCH. Aunque presenta desafíos, especialmente cuando se trabaja con poco equipo y tiempo limitado, sus ventajas superan las dificultades. Esta metodología me ha permitido aplicar prácticas reales de desarrollo ágil, reforzando mis habilidades como desarrollador, analista y coordinador del proyecto.

Como desarrollador y estudiante del SENA, al trabajar en el proyecto TRUEQUE MATCH, he podido evidenciar tanto los beneficios como algunos retos al aplicar la metodología SCRUM. Esta reflexión me permite analizar su impacto real en un proyecto con enfoque social, educativo y tecnológico.

8.1 Ventajas de SCRUM en “TRUEQUE MATCH”:

- **Entrega rápida y continua de funcionalidades**

Gracias a los sprints, he podido ver resultados en poco tiempo. Funcionalidades como el registro, publicaciones o sistema de trueque se desarrollan por partes, permitiendo avanzar sin esperar al producto final.

- **Flexibilidad ante cambios**

En este proyecto han surgido nuevas ideas, observaciones del instructor y mejoras. Con SCRUM, puedo adaptarme fácilmente, hacer ajustes sin afectar todo el proceso y mantener el ritmo.

- **Mayor enfoque en el usuario**

TRUEQUE MATCH está pensado para una comunidad colaborativa. SCRUM me permite mantener siempre al usuario en el centro, escuchando sus necesidades en cada iteración y mejorando la app con base en su experiencia.

- **Trabajo más organizado**

A pesar de ser un proyecto académico, SCRUM me ayuda a organizar las tareas, distribuir roles y llevar control de lo que se ha hecho y lo que falta, algo esencial cuando hay muchas funcionalidades por desarrollar.

- **Detección y solución rápida de errores**

Las reuniones cortas (Daily Scrum) y el monitoreo constante hacen que pueda identificar errores a tiempo, corregirlos rápido y seguir avanzando sin retrasos graves.

- **Aprendizaje práctico**

SCRUM no es solo teoría. Me ha permitido aplicar prácticas reales de desarrollo ágil, reforzando mis habilidades como desarrollador, analista y coordinador del proyecto.

8.2 DESVENTAJAS DE SCRUM EN “TRUEQUE MATCH”

- **Mayor responsabilidad y autonomía**

Al no tener un jefe directo que diga qué hacer en cada paso, SCRUM exige autogestión. Esto puede ser difícil si no hay disciplina, pero también me ha enseñado a ser más organizado.

- **Dificultad si no hay contacto constante con el cliente**

En un entorno real, SCRUM requiere mucha comunicación con el cliente.

En el contexto educativo, este rol lo asume el instructor, pero a veces no hay retroalimentación continua, lo que puede frenar decisiones clave.

- **Exceso de tareas si el equipo es pequeño**

Al asumir varios roles (desarrollador, tester, administrador), la carga puede ser alta. SCRUM funciona mejor con equipos distribuidos, pero como aprendiz también me ha permitido conocer todas las etapas del desarrollo.

- **No siempre es fácil definir bien cada sprint**

A veces, por falta de experiencia, cuesta estimar bien el tiempo o las tareas de un sprint. Esto puede llevar a sobrecarga o a dejar cosas a medias. Sin embargo, es algo que se mejora con la práctica.

i. PROTOTIPO: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

Como parte del desarrollo de TRUEQUE MATCH, realicé un prototipo funcional usando la herramienta Balsamiq Mockups, en donde diseñé 14 pantallas clave que representan las funcionalidades esenciales del proyecto. Estas pantallas están basadas directamente en las historias de usuario construidas previamente, lo que garantiza que cada interfaz responda a una necesidad real del usuario final.

Este prototipo incluye vistas como: registro de usuarios, login, publicaciones, categorías, chat, favoritos, notificaciones, perfil, propuestas de trueque, entre otras. Cada una fue pensada para que la navegación sea intuitiva, simple y coherente con los objetivos sociales y funcionales de la aplicación.

Desde la perspectiva de la metodología SCRUM, esta fase del prototipado forma parte del proceso iterativo que se da dentro de los Sprints. En mi caso, me permitió visualizar cómo

se verán los entregables al final de cada iteración (Sprint) y ajustar rápidamente detalles visuales y funcionales sin necesidad de escribir una sola línea de código.

10. TAMAÑO DEL PROYECTO:

USO, ALCANCE E IMPLEMENTACIÓN

“TRUEQUE MATCH” es un proyecto que, aunque nace en el aula, tiene una visión grande y con impacto real. En este momento, lo estoy desarrollando como prototipo funcional, enfocándome primero en una versión para Android. La idea es que se pueda probar en celulares de gama media, sin necesidad de tener tecnología de punta.

El uso principal es local, es decir, pensado para comunidades cercanas, barrios o municipios donde las personas puedan intercambiar productos, servicios, conocimientos o experiencias sin usar dinero. A medida que avance, podría escalar a más regiones y plataformas, como web o iOS, dependiendo de los recursos y la aceptación del público.

En cuanto a su alcance, empieza siendo una app educativa y social, pero con potencial para convertirse en una red colaborativa fuerte. No estamos hablando solo de una app, sino de un sistema que promueve el aprendizaje, el reciclaje, el emprendimiento y la economía solidaria.

En esta etapa, mi implementación se centra en el diseño de funcionalidades clave, el prototipo visual, la validación de ideas y la documentación completa. Más adelante, se podrá pensar en pruebas piloto reales, implementación por fases y alianzas con entidades que promuevan la cultura del trueque o el desarrollo comunitario.

Además, este prototipo sirvió como base para recibir observaciones, retroalimentación del entorno académico y pruebas conceptuales tempranas, lo cual es esencial dentro de SCRUM para mantener un ciclo de mejora continua y desarrollo incremental.

Gracias a este proceso, ya tengo una visión clara de cómo debe funcionar la aplicación, facilitando el trabajo futuro de desarrollo y manteniendo la coherencia con los valores ágiles que promueve SCRUM.

11. RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE.

En el desarrollo de TRUEQUE MATCH, he comprendido que la participación activa del cliente no es solo importante, sino fundamental. Aunque este proyecto nace en un entorno académico, desde el inicio he asumido el rol del cliente como una figura clave en la toma de decisiones, ayudándome a validar funcionalidades, priorizar necesidades y ajustar el enfoque del desarrollo.

En cada una de las fases del proceso, especialmente durante el diseño del prototipo y la construcción de historias de usuario, he buscado incorporar la retroalimentación de personas reales que podrían usar la app: compañeros, instructores, familiares y personas interesadas en el modelo de trueque. Sus opiniones me ayudaron a identificar mejoras, simplificar procesos y garantizar que el enfoque no se desvíe de lo que necesita la comunidad.

La metodología SCRUM, que guía mi proceso, resalta precisamente ese punto: el cliente debe estar presente durante todo el ciclo. Gracias a los Sprints, puedo presentar avances frecuentes, recibir comentarios rápidos, y aplicar cambios sin afectar negativamente el trabajo anterior.

En resumen, he creado una dinámica de retroalimentación constante, donde la validación del usuario es parte del ciclo de desarrollo. Esto me ha permitido construir una aplicación más

humana, más útil y más alineada con la realidad de quienes desean intercambiar conocimientos, servicios, productos y experiencias sin necesidad de dinero.

12. ESTADO DE LA TECNOLOGÍA (INFRAESTRUCTURA O HERRAMIENTAS DISPONIBLES)

Para desarrollar **“TRUEQUE MATCH”**, no cuento con una infraestructura empresarial ni con equipos avanzados. Pero sí tengo a disposición lo necesario para avanzar y darle forma a la idea desde mi rol como aprendiz del SENA.

Trabajo desde mi computador personal, con el apoyo del instructor SENA Arnaldo, con acceso a internet, y utilizo herramientas digitales que están al alcance, como, por ejemplo:

- Balsamiq para el diseño del prototipo de la app, donde ya he creado 14 historias de usuario representadas gráficamente.
- Todo el paquete de Office (Word, PowerPoint, Excel, etc.) para redactar, organizar y documentar cada etapa del proyecto.
- Internet y buscadores como Google, que me ayudan a investigar, reforzar conceptos técnicos y buscar soluciones a dudas que surgen en el camino.
- Herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, que me han permitido estructurar el contenido, mejorar la redacción y aclarar muchos temas.
- También uso redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook como fuente de inspiración y observación para analizar cómo funcionan otras apps similares, ver tendencias y pensar estrategias para que la app tenga impacto en la vida real.

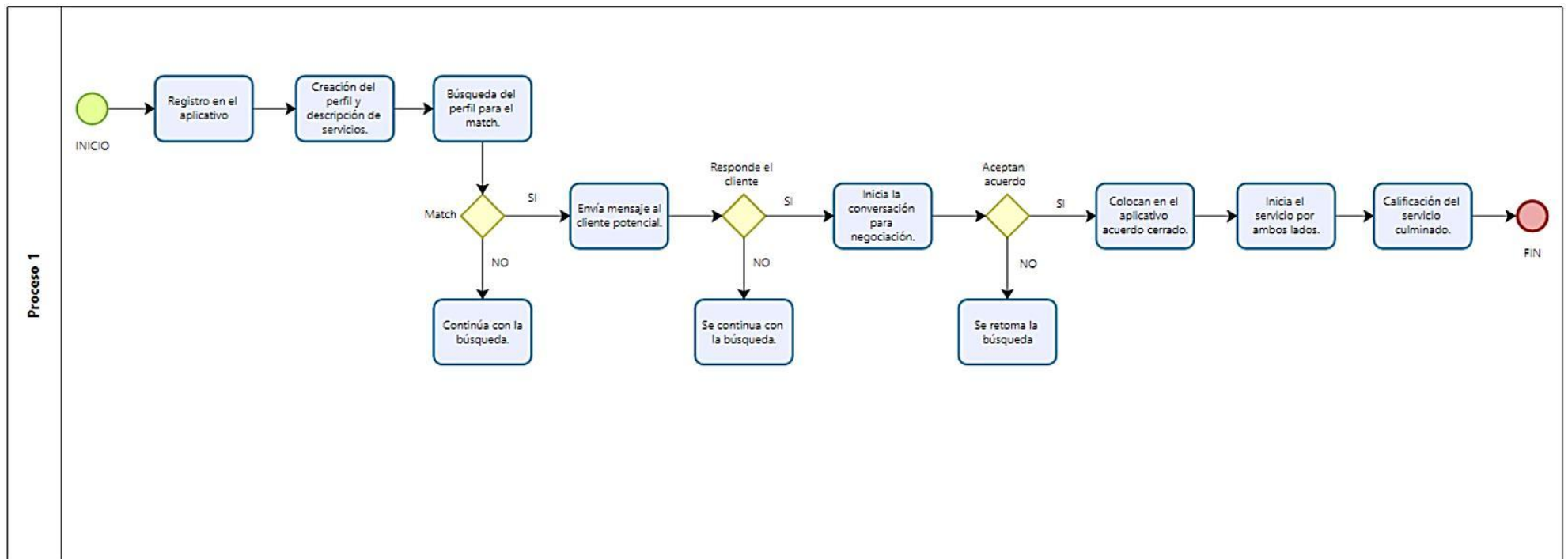
Todo este trabajo se guarda en USBS, Google Drive o en el mismo equipo, dependiendo del lugar donde esté trabajando. Aunque por ahora no uso servidores, ni bases de datos reales,

ni tengo una infraestructura tipo empresa, todo lo que hago está orientado a dejar listo un producto funcional que pueda escalar en el futuro.

Con esta base tecnológica, voy demostrando que no se necesita tener todo perfecto para empezar, sino las ganas, la organización y la creatividad para construir algo útil y real desde cero.

13. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

MAPA DE PROCESOS DEL SOFTWARE A CONSTRUIR



DESARROLLO

14. ESTUDIAR DETENIDAMENTE LOS CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN EL COMPONENTE FORMATIVO.

Se realizó un repaso de herramientas UML principalmente diagrama de caso de uso como evidencia generamos el siguiente resumen:

14.1 Componentes del diagrama

- **Actores**
 - Representan a los usuarios o sistemas externos que interactúan con el sistema.
 - Ejemplos: “Usuario registrado”, “Administrador”, “Pasarela de pagos”.
- **Casos de uso**
 - Son las acciones que los actores pueden realizar con el sistema.
 - Siempre van con **verbos**: “Iniciar sesión”, “Registrar producto”, “Proponer intercambio”.
 - Se dibujan como **óvalos** dentro de una caja que representa el sistema.
- **Sistema**
 - Es la caja que delimita el alcance de lo que hará la aplicación.
 - Dentro están todos los casos de uso que **sí serán responsabilidad del sistema**.

14.2 Tipos de relaciones

Tipos de relaciones	
Relación	¿Qué significa?
Asociación	Actor ejecuta una acción.

<<include>>	Un caso de uso siempre incluye otro. Se usa para reutilizar lógica.
<<extend>>	Un caso de uso puede extenderse con otro si se cumple una condición.
Generalización	Un actor o caso de uso puede tener especializaciones .

14.3 Plantilla tipo ficha técnica

Además del diagrama visual, cada caso de uso se debe documentar de manera estructurada para dejar claro:

- Qué hace.
- Quién lo ejecuta.
- Qué pasos lo componen (flujo normal).
- Qué puede fallar (flujo alternativo).
- Qué pasa antes y después (pre y postcondiciones).

Esto se hace con una **plantilla tipo ficha técnica**, como esta:

Elemento	Descripción
Nombre	Nombre del caso de uso (“Registrar producto”)
Autor	Quién lo creó
Fecha	Fecha de documentación
Descripción	Qué hace esta funcionalidad
Actores	Usuario, administrador, etc.
Precondiciones	Requisitos previos
Flujo normal	Paso a paso del proceso ideal

Flujo alternativo	Qué puede salir mal o variar
Postcondiciones	Qué resultado final se espera

14.4 Casos de Uso Reales (Prototipos)

Sirve para cuando ya se tienen **mockups o wireframes** del sistema, porque permite unir lo funcional con lo visual.

Tipo	¿Para qué sirve?	¿Cuándo usarlo?	Ejemplo
Wireframe	Definir estructura y funcionalidad, Son esquemas básicos o bocetos en blanco y negro. Muestran la estructura y distribución de los elementos en una página web o app (menús, botones, formularios...). No tienen colores ni imágenes sofisticadas: se centran en cómo funciona la interfaz. Son ideales en etapas tempranas del diseño para planear la experiencia del usuario.	Etapa inicial del diseño	Un wireframe de una app de comida puede mostrar dónde irán el buscador de restaurantes, las categorías y el botón “Ordenar ahora”.
Mockup	Mostrar el diseño final visualmente Son representaciones más detalladas y visuales del diseño. Aquí ya vemos colores, tipografías,	Antes de desarrollo	En el mockup de esa misma app de comida, ya verías fotos apetitosas, íconos brillantes y botones atractivos.

imágenes y estilos reales. Simulan cómo se verá el producto final, como una “foto” de la interfaz terminada. Se usan para mostrarle a clientes o desarrolladores cómo quedará el diseño.		
---	--	--

Un **caso de uso real o prototipo** va más allá de lo básico. Aquí ya se incluye:

- Cómo se **verá la interfaz** (pantallas, botones, formularios).
- Cómo se comportarán los elementos gráficos.
- Cómo fluye la interacción entre usuario y sistema con más detalle.

14.5 Importancia del diagrama caso de uso

- Para **entender el sistema desde la perspectiva del usuario**.
- Para **planear el desarrollo paso a paso**.
- Para **detectar errores o mejoras antes de programar**.
- Para **comunicar claramente** entre analistas, diseñadores, programadores y clientes.

15 TENER PRESENTES LOS REQUISITOS DEL SOFTWARE:

Requisitos del Software – Proyecto TRUEQUE MATCH

Como parte del análisis previo y la ingeniería de requerimientos del sistema TRUEQUE MATCH, se definieron y clasificaron los requisitos funcionales y no funcionales, los cuales

constituyen la base sobre la que se construyen los casos de uso, historias de usuario, y los diagramas UML.

Estos requisitos fueron estructurados en dos grandes bloques:

15.1 Requisitos Funcionales (RF)

Son las funciones esenciales que el sistema debe cumplir. Se identificaron 14 requisitos funcionales, organizados por acciones específicas, interacción usuario-sistema, manejo de datos y respuestas del sistema. Cada requisito fue justificado en relación con el valor que aporta a la experiencia del usuario y al objetivo principal de la plataforma: facilitar el trueque entre productos, servicios y conocimientos sin uso de dinero.

Estos requisitos incluyen funcionalidades como:

- Registro y autenticación de usuarios
- Gestión de perfiles y publicaciones
- Propuestas y negociación de trueques
- Sistema de mensajería y chat
- Historial de intercambios
- Calificación, reportes y notificaciones inteligentes

<i>CARACTERISTICAS CLAVE DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES</i>			
Código	Requisito Funcional	Clasificación (característica clave)	Justificación

RF (01)	Registro de usuarios	Acciones específicas	Permite registrar nuevos usuarios y asegurar su identidad.
RF (02)	Autenticación de usuarios	Acciones específicas	Controla el acceso seguro al sistema.
RF (03)	Gestión de perfiles	Interacción usuario-sistema / Manejo de datos	Permite al usuario editar y gestionar su perfil personal.
RF (04)	Publicación de ofertas	Acciones específicas	El usuario puede ofrecer o solicitar algo en la app.
RF (05)	Clasificación de publicaciones	Respuestas y salidas del sistema	Filtra y organiza resultados para facilitar búsquedas.
RF (06)	Envío de propuestas de trueque	Acciones específicas	Permite generar solicitudes de intercambio.
RF (07)	Gestión de propuestas	Interacción usuario-sistema	Facilita decisiones como aceptar, rechazar o contra ofertar.
RF (08)	Sistema de negociación y chat	Interacción usuario-sistema	Mejora la comunicación directa entre usuarios.
RF (09)	Historial de intercambios	Respuestas y salidas del sistema / Manejo de datos	Muestra registros completos de trueques realizados.
RF (10)	Calificación y reputación	Respuestas y salidas del sistema / Manejo de datos	Ayuda a generar confianza en la comunidad.
RF (11)	Notificaciones inteligentes	Interacción usuario-sistema	Informa al usuario sobre mensajes, propuestas y cambios relevantes.
RF (12)	Gestión de favoritos	Interacción usuario-sistema	Guarda publicaciones de interés para consulta posterior.
RF (13)	Reportar y bloquear usuarios	Acciones específicas	Mejora la seguridad y convivencia de los usuarios.

RF (14)	Visualización cruzada	Respuestas y salidas del sistema	Ofrece coincidencias entre categorías para ampliar posibilidades de trueque.
--------------------	----------------------------------	----------------------------------	--

15.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

Se definieron 8 requisitos no funcionales, los cuales establecen las condiciones de calidad que debe cumplir el sistema para garantizar su rendimiento, confiabilidad, seguridad y facilidad de uso. Entre ellos destacan:

- Tiempo de respuesta inferior a 3 segundos (rendimiento)
- Alta disponibilidad (99% del tiempo activo)
- Privacidad de datos conforme a normativas legales
- Escalabilidad y compatibilidad en múltiples dispositivos
- Respaldo automático de la información

Estos requisitos aseguran que el sistema no solo sea funcional, sino también robusto, accesible, seguro y sostenible a largo plazo.

<i>CARACTERISTICAS CLAVE DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES</i>			
Código	Requisito No Funcional	Clasificación (característica clave)	Justificación

RNF (01)	Rendimiento	Rendimiento	Garantiza una respuesta rápida (menos de 3 segundos) ante acciones comunes como publicaciones o búsquedas.
RNF (02)	Disponibilidad	Fiabilidad	Asegura que el sistema esté disponible al menos el 99% del tiempo, garantizando acceso continuo para los usuarios.
RNF (03)	Seguridad de acceso y datos	Seguridad	Protege el acceso a la plataforma y los datos personales y sensibles del usuario.
RNF (04)	Privacidad de los usuarios	Seguridad	Asegura que los datos personales sean tratados según la ley de protección de datos.
RNF (05)	Usabilidad	Usabilidad	Facilita el uso intuitivo incluso para usuarios sin experiencia previa en plataformas digitales.
RNF (06)	Escalabilidad	Escalabilidad	Permite que el sistema crezca en número de usuarios y funcionalidades sin afectar su desempeño.
RNF (07)	Compatibilidad y portabilidad	Fiabilidad	Garantiza que la app pueda ser usada en diversos dispositivos (Android, iOS, navegadores web) sin pérdida de funcionalidad.
RNF (08)	Respaldo automático	Fiabilidad	Asegura que los datos se respalden periódicamente para evitar pérdidas por fallos técnicos o errores del sistema.

16. CASOS DE USO PROYECTO “TRUEQUE MATCH”

- Inicio y acceso al sistema

- CU01 – Registrarse en la aplicación
- CU02 – Iniciar sesión
- CU03 – Recuperar contraseña
- **Configuración inicial y personalización**
 - CU04 – Editar perfil
 - CU05 – Gestionar configuración de privacidad
 - CU06 – Suscribirse a categorías de interés
- **Publicaciones e interacción con el contenido**
 - CU07 – Crear publicación de trueque
 - CU08 – Explorar publicaciones
 - CU09 – Marcar como favorito
 - CU10 – Recibir recomendaciones personalizadas
- **Propuestas e intercambio**
 - CU11 – Proponer trueque
 - CU12 – Aceptar o rechazar propuesta
 - CU13 – Chatear con otro usuario
 - CU14 – Coordinar encuentro para trueque
 - CU15 – Activar modo seguro en encuentro de trueque
- **Finalización del trueque**
 - CU16 – Calificar al usuario

- CU17 – Ver historial de trueques realizados
- CU18 – Eliminar o archivar publicaciones
- **Seguridad, soporte y experiencia**
- CU19 – Recibir notificaciones
- CU20 – Reportar usuario o publicación

16.1 Descripción casos de uso “TRUEQUE MATCH”

- **Inicio y acceso al sistema**

- **CU01** – Registrarse en la aplicación

Permite a los nuevos usuarios crear una cuenta ingresando datos personales como nombre, correo, contraseña y tipo de trueque preferido. El sistema valida la información y activa la cuenta.

- **CU02** – Iniciar sesión

Permite a los usuarios registrados acceder a su cuenta usando correo y contraseña. Se valida la identidad para ingresar al sistema y acceder a funcionalidades personalizadas.

- **CU03** – Recuperar contraseña

Si el usuario olvida su contraseña, puede solicitar una recuperación mediante su correo electrónico. El sistema envía un enlace o código para restablecerla.

- **Configuración inicial y personalización**

- **CU04** – Editar perfil

El usuario puede modificar sus datos personales, como nombre, foto, descripción,

ubicación y preferencias. Esta información es clave para generar confianza en los intercambios.

- **CU05** – Gestionar configuración de privacidad

Permite al usuario ajustar qué datos quiere mostrar a otros usuarios (como ubicación, correo o valoraciones). Así, puede personalizar su nivel de exposición en la plataforma.

- **CU06** – Suscribirse a categorías de interés

El usuario puede seleccionar categorías de productos, servicios o conocimientos que le interesen, para recibir contenido y recomendaciones personalizadas.

- **Publicaciones e interacción con el contenido**

- **CU07** – Crear publicación de trueque

El usuario puede publicar lo que ofrece o necesita, agregando título, descripción, imágenes, etiquetas, ubicación y condiciones del trueque.

- **CU08** – Explorar publicaciones

Permite visualizar publicaciones disponibles usando filtros como categoría, ubicación o palabras clave. El sistema muestra resultados organizados de forma clara.

- **CU09** – Marcar como favorito

Los usuarios pueden guardar publicaciones que les interesen en una sección de favoritos, para acceder fácilmente a ellas después.

- **CU10** – Recibir recomendaciones personalizadas

Con base en el comportamiento del usuario (búsquedas, favoritos, valoraciones), el sistema sugiere publicaciones afines a sus intereses.

- **Propuestas e intercambio**

- **CU11 – Proponer trueque**

Desde una publicación, el usuario puede enviar una propuesta con lo que desea ofrecer a cambio. El sistema notifica al autor de la publicación.

- **CU12 – Aceptar o rechazar propuesta**

El autor de la publicación puede revisar una propuesta y aceptarla, rechazarla o contraoferta. Esto determina si el trueque avanza a la siguiente etapa.

- **CU13 – Chatear con otro usuario**

Una vez iniciado un proceso de trueque, ambas partes pueden comunicarse por chat para aclarar dudas, coordinar detalles o negociar condiciones.

- **CU14 – Coordinar encuentro para trueque**

Si el trueque es presencial, las partes pueden usar esta función para acordar un lugar, fecha y hora del encuentro, incluso con geolocalización.

- **CU15 – Activar modo seguro en encuentro de trueque**

Permite compartir la ubicación en tiempo real con contactos de confianza o autoridades al momento del intercambio, como medida de seguridad.

- **Finalización del trueque**

- **CU16 – Calificar al usuario**

Después de realizar el trueque, ambas partes pueden dejar una calificación y comentario. Esto fortalece la reputación y confianza en la plataforma.

- **CU17 – Ver historial de trueques realizados**

El usuario puede consultar los trueques finalizados, con detalles como fecha, persona con la que se realizó el intercambio y calificaciones.

- **CU18** – Eliminar o archivar publicaciones

Permite gestionar publicaciones propias, ya sea eliminándolas (por ejemplo, si el trueque ya se concretó fuera del sistema) o archivándolas para revisión futura.

- **Seguridad, soporte y experiencia**

- **CU19** – Recibir notificaciones

El sistema informa sobre nuevos mensajes, propuestas, cambios en las publicaciones, o recordatorios, tanto dentro de la app como mediante correo.

- **CU20** – Reportar usuario o publicación

Si una publicación o usuario infringe normas o parece sospechoso, se puede reportar para que el equipo de soporte revise y tome medidas.

16.2 Clasificación Técnica teniendo en cuenta la norma IEEE830, para caso de uso del proyecto “TRUEQUE MATCH”.

Elemento	Descripción técnica según IEEE830
Código	Identificador único del caso de uso. Ayuda en trazabilidad, control de versiones y seguimiento. Ej.: CU01, CU02...
Nombre del Caso de Uso	Título conciso que describe la funcionalidad principal del sistema en lenguaje comprensible. Facilita comunicación entre equipo técnico y usuarios.
Actor Principal	Entidad externa que interactúa con el sistema (puede ser una persona, sistema u otro actor). Según IEEE830, deben identificarse todos los agentes involucrados en el flujo del caso.
Descripción	Explicación breve del flujo principal del caso de uso. Detalla que realiza el sistema desde la perspectiva del actor, usando lenguaje claro. Aquí se evita ambigüedad y se establece lo esencial del comportamiento del sistema.

Resultado Esperado	Resultado final visible y verificable una vez el caso de uso se ejecuta correctamente. Debe reflejar el cumplimiento del requisito funcional asociado. IEEE830 promueve que cada resultado sea medible o comprobable.
---------------------------	---

- **Inicio y acceso al sistema**

- **CU01 – Registrarse en la aplicación**

Actor principal: Usuario nuevo

Descripción: El usuario se registra proporcionando correo, nombre y contraseña.

Resultado esperado: Cuenta creada exitosamente y acceso al sistema.

- **CU02 – Iniciar sesión**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario ingresa su correo y contraseña para acceder a la plataforma.

Resultado esperado: Acceso exitoso al sistema y redirección a su perfil.

- **CU03 – Recuperar contraseña**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario solicita recuperar su contraseña mediante correo electrónico.

Resultado esperado: Se restablece la contraseña y puede iniciar sesión nuevamente.

- **Configuración inicial y personalización**

- **CU04 – Editar perfil**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario modifica su información personal y foto de perfil.

Resultado esperado: Perfil actualizado correctamente.

- **CU05 – Gestionar configuración de privacidad**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario define qué información desea mantener pública o privada.

Resultado esperado: Preferencias de privacidad aplicadas con éxito.

- **CU06 – Suscribirse a categorías de interés**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario selecciona categorías para recibir contenido relacionado.

Resultado esperado: Publicaciones y recomendaciones personalizadas.

- **Publicaciones e interacción con el contenido**

- **CU07 – Crear publicación de trueque**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario publica un producto, conocimiento o servicio para intercambiar.

Resultado esperado: Publicación creada y visible para otros usuarios.

- **CU08 – Explorar publicaciones**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario navega entre publicaciones por categorías, filtros y ubicación.

Resultado esperado: Acceso a publicaciones disponibles en la plataforma.

- **CU09 – Marcar como favorito**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario guarda publicaciones que le interesan.

Resultado esperado: Acceso rápido a favoritos desde su perfil.

- **CU10 – Recibir recomendaciones personalizadas**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El sistema sugiere publicaciones según intereses del usuario.

Resultado esperado: Recomendaciones relevantes mostradas automáticamente.

- **Propuestas e intercambio**

- **CU11 – Proponer trueque**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario envía una propuesta de intercambio a otra publicación.

Resultado esperado: Propuesta enviada al creador de la publicación.

- **CU12 – Aceptar o rechazar propuesta**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario revisa una propuesta de trueque y decide aceptarla o rechazarla.

Resultado esperado: Propuesta aceptada o rechazada y estado actualizado.

- **CU13 – Chatear con otro usuario**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario abre un chat con otra persona para coordinar detalles.

Resultado esperado: Comunicación fluida dentro de la app.

- **CU14 – Coordinar encuentro para trueque**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: Los usuarios acuerdan hora y lugar para realizar el intercambio.

Resultado esperado: Detalles del encuentro registrados en el sistema.

- **CU15 – Activar modo seguro en encuentro de trueque**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario comparte ubicación en tiempo real con contactos o autoridades.

Resultado esperado: Seguridad adicional activada durante el encuentro físico.

- **Finalización del trueque**

- **CU16 – Calificar al usuario**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario deja una calificación y comentario sobre el intercambio realizado.

Resultado esperado: Reputación actualizada en el perfil del usuario calificado.

- **CU17 – Ver historial de trueques realizados**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario accede a su historial de intercambios pasados.

Resultado esperado: Visualización organizada de trueques anteriores.

- **CU18 – Eliminar o archivar publicaciones**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario decide ocultar o borrar una publicación que ya no está disponible.

Resultado esperado: Publicación eliminada o archivada correctamente.

- **Seguridad, soporte y experiencia**

- **CU19 – Recibir notificaciones**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El sistema notifica sobre propuestas, mensajes o movimientos en publicaciones.

Resultado esperado: Usuario informado en tiempo real.

- **CU20 – Reportar usuario o publicación**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario informa sobre contenido inadecuado o comportamiento

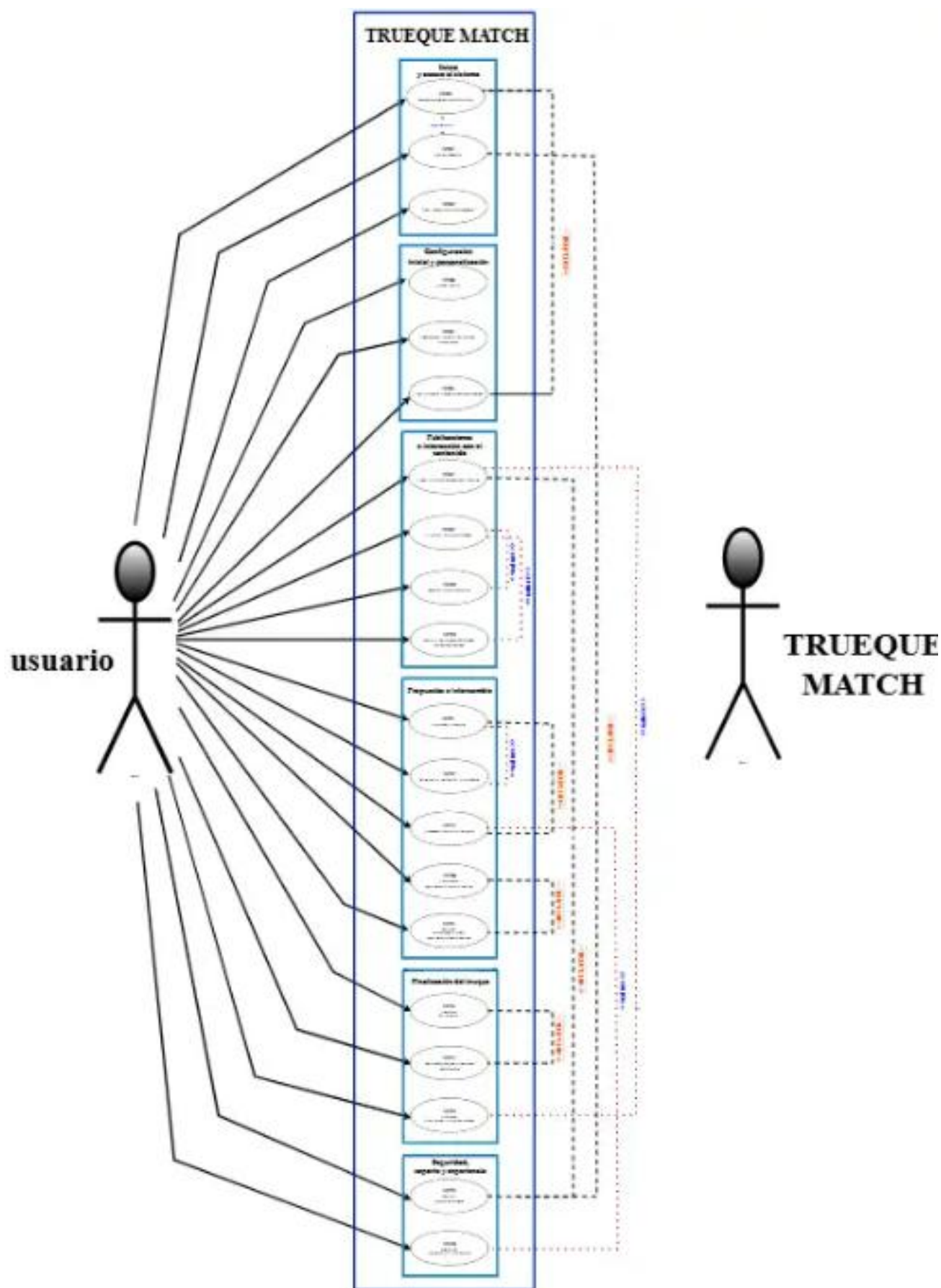
sospechoso.

Resultado esperado: Reporte recibido y proceso de revisión iniciado por soporte.

16.3 Enlace diagrama caso de uso “TRUEQUE MATCH” Draw.io

https://drive.google.com/file/d/1lbqlybEw2hjfpOcO2_yQPKG9bW4Vnd3K/view?usp=drive_

[link](#)



16.4 Tabla casos de uso “TRUEQUE MATCH”

TABLA DE CASOS DE USO “TRUEQUE MATCH”				
Código	Nombre del Caso de Uso	Actor Principal	Descripción	Resultado Esperado
CU01	Registrarse en la aplicación	Usuario	El usuario crea una cuenta proporcionando sus datos.	El sistema registra al nuevo usuario y permite acceso a la app.
CU02	Iniciar sesión	Usuario registrado	El usuario accede a su cuenta con correo y contraseña.	Acceso exitoso al sistema.
CU03	Recuperar contraseña	Usuario	El usuario solicita un enlace para restablecer su contraseña.	El sistema envía un enlace para cambiar la contraseña.
CU04	Editar perfil	Usuario registrado	El usuario modifica sus datos personales y preferencias.	El sistema guarda los nuevos datos del perfil.
CU05	Gestionar configuración de privacidad	Usuario registrado	El usuario ajusta quién puede ver su perfil o actividades.	Preferencias de privacidad actualizadas correctamente.
CU06	Suscribirse a categorías de interés	Usuario registrado	El usuario selecciona temas o categorías para personalizar su experiencia.	Recibe publicaciones relevantes según sus intereses.
CU07	Crear publicación de trueque	Usuario registrado	El usuario sube una publicación ofreciendo o buscando un trueque.	Publicación visible en la plataforma.

CU08	Explorar publicaciones	Usuario registrado	El usuario navega entre publicaciones disponibles.	Visualización de contenido activo en la app.
CU09	Marcar como favorito	Usuario registrado	El usuario guarda publicaciones que le interesan.	Acceso rápido a favoritos desde su perfil.
CU10	Recibir recomendaciones personalizadas	Usuario registrado	El sistema sugiere publicaciones basadas en intereses y actividad.	El usuario ve recomendaciones relevantes.
CU11	Proponer trueque	Usuario registrado	El usuario envía una propuesta de intercambio a otro usuario.	El otro usuario recibe la propuesta para aceptarla o rechazarla.
CU12	Aceptar o rechazar propuesta	Usuario registrado	El usuario responde a una propuesta de trueque.	La propuesta queda aceptada o rechazada según la elección.
CU13	Chatear con otro usuario	Usuario registrado	Los usuarios intercambian mensajes sobre un posible trueque.	Comunicación fluida en el chat del sistema.
CU14	Coordinar encuentro para trueque	Usuario registrado	Las partes acuerdan lugar, fecha y condiciones del intercambio.	Trueque programado con acuerdo mutuo.
CU15	Activar modo seguro en encuentro de trueque	Usuario registrado	El usuario activa una función para compartir su ubicación temporalmente.	Ubicación compartida con contacto de confianza o autoridades.
CU16	Calificar al usuario	Usuario registrado	El usuario deja una calificación y/o	Se actualiza la reputación del usuario.

			comentario tras un trueque.	
CU17	Ver historial de trueques realizados	Usuario registrado	El usuario consulta un listado de sus trueques anteriores.	Muestra el historial con detalles de cada intercambio.
CU18	Eliminar o archivar publicaciones	Usuario registrado	El usuario retira publicaciones que ya no desea mostrar.	Publicación eliminada o archivada correctamente.
CU19	Recibir notificaciones	Usuario registrado	El usuario recibe alertas de actividad relevante.	Acceso inmediato a las novedades en su cuenta.
CU20	Reportar usuario o publicación	Usuario registrado	El usuario denuncia comportamiento inapropiado o contenido ofensivo.	El sistema registra el reporte y activa revisión por moderadores.

17. RELACIONES <<INCLUDE>> Y RELACIONES <<EXTEND>> DEL PROYECTO TRUEQUE MATCH

17.1 RELACIONES <<include>> (acciones obligatorias o reutilizables dentro de otras).

Caso de uso principal	<<include>>	Justificación
CU01 – Registrarse en la aplicación	CU06 – Suscribirse a categorías de interés	Al crear una cuenta, el sistema guía al usuario para seleccionar sus intereses y así personalizar su experiencia.

CU02 – Iniciar sesión	CU19 – Recibir notificaciones	Una vez dentro del sistema, se activan notificaciones sobre propuestas, mensajes y actividad.
CU07 – Crear publicación de trueque	CU19 – Recibir notificaciones	Publicar implica quedar atento a interacciones futuras: propuestas, comentarios, favoritos, etc.
CU11 – Proponer trueque	CU13 – Chatear con otro usuario	Al enviar una propuesta, se habilita el chat automáticamente para negociar y coordinar.
CU14 – Coordinar encuentro para trueque	CU15 – Activar modo seguro en encuentro	Si se acuerda un encuentro, se incluye la opción de activar seguridad como paso obligatorio del sistema.
CU16 – Calificar al usuario	CU17 – Ver historial de trueques realizados	Calificar a otro usuario genera una entrada automática en el historial de trueques completados.

17.2 RELACIONES <<extend>> (acciones opcionales, condicionales o alternativas)

Caso base	<<extend>>	Cuando o por qué se activa
CU02 – Iniciar sesión	CU03 – Recuperar contraseña	Solo se ejecuta si el usuario olvidó su contraseña al intentar ingresar.
CU08 – Explorar publicaciones	CU09 – Marcar como favorito	El usuario puede optar por guardar una publicación que le interese mientras navega.

CU08 – Explorar publicaciones	CU10 – Recibir recomendaciones personalizadas	El sistema puede mostrar sugerencias automáticas mientras el usuario explora contenido.
CU11 – Proponer trueque	CU12 – Aceptar o rechazar propuesta	El receptor de la propuesta puede decidir si la acepta, la rechaza o contraoferta.
CU13 – Chatear con otro usuario	CU20 – Reportar usuario o publicación	Si hay un mal comportamiento durante la conversación, el usuario puede hacer un reporte directamente desde el chat.
CU07 – Crear publicación de trueque	CU18 – Eliminar o archivar publicaciones	Una vez creada, el usuario <i>puede</i> decidir eliminar o archivar la publicación más adelante.

18. ESPECIFICACIÓN CASOS DE USO “TRUEQUE MATCH”

Se refiere al proceso de descripción detallada de cada caso, incluyendo los flujos y eventos que interactúan con el sistema y los actores involucrados. Generalmente, el analista encargado del diseño identifica los requerimientos y los documenta.

CU01 – Registrarse en la aplicación

Elemento	Descripción
Código	CU01
Nombre	Registrarse en la aplicación
Actor principal	Usuario

Actores secundarios	Ninguno
Descripción	El usuario crea una cuenta proporcionando nombre, correo electrónico, contraseña y aceptando los términos del servicio. La verificación se hace por correo.
Precondiciones	- El usuario no debe tener una cuenta registrada previamente.
	- Acceso a conexión a Internet.
Flujo principal	1. El usuario accede al formulario de registro.
	2. Ingresa sus datos personales (nombre, correo, contraseña).
	3. Acepta términos y condiciones.
	4. El sistema envía un correo de verificación.
	5. El usuario confirma su cuenta desde el enlace recibido.
Flujos alternos	A1: El usuario no confirma su cuenta de inmediato, el sistema permite reenvío del correo.
	A2: El usuario cierra la app antes de finalizar el registro, se guarda como intento fallido.
Postcondiciones	- Cuenta creada correctamente y activa tras verificación.
	- El sistema registra al nuevo usuario en la base de datos.
Excepciones	E1: Correo ya registrado.
	E2: Contraseña no cumple requisitos de seguridad.
	E3: Falla en el envío del correo de verificación.

CU02 – Iniciar sesión

Elemento	Descripción
Código	CU02
Nombre	Iniciar sesión
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	El usuario accede a su cuenta ingresando su correo electrónico y contraseña válidos. Si las credenciales son correctas, el sistema lo dirige a su perfil.
Precondiciones	- El usuario debe estar registrado previamente.
	- La cuenta debe estar verificada.
	- Dispositivo con conexión activa.
Flujo principal	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.
	2. Ingresa correo electrónico y contraseña.
	3. El sistema valida las credenciales.
	4. El usuario accede al sistema y se redirige al perfil.
Flujos alternos	A1: El usuario marca la casilla "Recordarme".
	A2: El usuario solicita mostrar contraseña antes de enviarla.
Postcondiciones	- El usuario accede a su cuenta y se activa su sesión.
	- Se guarda el inicio de sesión en el historial del sistema.
Excepciones	E1: Contraseña incorrecta.
	E2: Cuenta no verificada.
	E3: Error de conexión.

CU03 – Recuperar contraseña

Elemento	Descripción
Código	CU03
Nombre	Recuperar contraseña
Actor principal	Usuario
Actores secundarios	Correo electrónico
Descripción	El usuario solicita recuperar el acceso a su cuenta mediante el envío de un enlace de restablecimiento al correo registrado. Posteriormente, crea una nueva contraseña.
Precondiciones	- El usuario debe tener una cuenta registrada.
	- Debe tener acceso al correo asociado a su cuenta.
	- Dispositivo con acceso a internet.
Flujo principal	1. Ingresar al enlace "¿Olvidaste tu contraseña?".
	2. Escribir correo electrónico registrado.
	3. El sistema envía un enlace de recuperación.
	4. El usuario abre el enlace desde su correo.
	5. Ingresa y confirma una nueva contraseña.
	6. Se confirma el cambio exitoso.
Flujos alternos	A1: Solicitar reenvío del enlace si no llega el correo.
	A2: Verificar en bandeja de spam.
Postcondiciones	- Contraseña actualizada correctamente.
	- Usuario puede iniciar sesión con su nueva contraseña.
	- Se registra el cambio por seguridad.
Excepciones	E1: Correo no registrado en el sistema.
	E2: Enlace expirado o inválido.

	E3: Fallo del servidor de correo.
--	-----------------------------------

CU04 – Editar perfil

Elemento	Descripción
Código	CU04
Nombre	Editar perfil
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	El usuario modifica su información personal y preferencias, como nombre, ubicación, intereses, descripción y foto de perfil, para mantener su cuenta actualizada.
Precondiciones	- El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación.
Flujo principal	1. El usuario accede a la sección "Mi perfil".
	2. Selecciona la opción "Editar perfil".
	3. Modifica los campos deseados (nombre, ubicación, intereses, etc.).
	4. Sube nueva foto de perfil si desea.
	5. Guarda los cambios realizados.
Flujos alternos	A1. El usuario decide cancelar la edición antes de guardar.
	A2. El sistema sugiere completar campos importantes si quedan vacíos.
Postcondiciones	- El perfil del usuario se actualiza y los nuevos datos se reflejan en la aplicación.
Excepciones	E1. Falla de conexión al intentar guardar.
	E2. Campos obligatorios sin llenar.
	E3. Error en el formato de algunos datos (por ejemplo: correo mal escrito o imagen no válida).

CU05 – Gestionar configuración de privacidad

Elemento	Descripción
Código	CU05
Nombre	Gestionar configuración de privacidad
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	El usuario accede a su configuración de privacidad para ajustar quién puede ver sus publicaciones, si desea recibir mensajes de cualquier usuario o solo de contactos verificados, y si desea aparecer en resultados de búsqueda.
Precondiciones	- El usuario debe haber iniciado sesión correctamente. - El sistema debe tener habilitadas las opciones de configuración de privacidad.
Flujo principal	1. El usuario accede a su perfil. 2. Selecciona la opción "Configuración de privacidad". 3. Marca o desmarca opciones como: • Visibilidad de publicaciones. • Permitir mensajes de desconocidos. • Mostrar perfil en búsquedas. 4. Guarda los cambios.
Flujos alternos	- A1. El usuario restablece las opciones por defecto. - A2. El usuario cancela sin guardar los cambios.
Postcondiciones	- Se actualizan las reglas de privacidad del usuario según sus elecciones. - El sistema refleja los cambios de forma inmediata.
Excepciones	- E1. Error al guardar configuraciones. - E2. Opciones seleccionadas incompatibles entre sí. - E3. Fallo de carga por problemas de red.

CU06 – Suscribirse a categorías de interés

Elemento	Descripción
Código	CU06
Nombre	Suscribirse a categorías de interés
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	El usuario selecciona las categorías que le interesan (productos, servicios, conocimientos específicos), para recibir recomendaciones, notificaciones personalizadas y ver contenido relevante en su feed.
Precondiciones	- El usuario debe estar registrado e iniciar sesión.
	- El sistema debe tener disponibles categorías predefinidas.
Flujo principal	1. Acceder al perfil o menú de configuración.
	2. Seleccionar "Categorías de interés".
	3. Visualizar lista de categorías (por ejemplo: libros, cocina, clases, jardinería, oficios, etc.).
	4. Marcar las categorías deseadas.
	5. Guardar cambios.
Flujos alternos	A1. El usuario omite esta configuración al momento del registro y la edita luego.
	A2. El usuario desmarca todas las categorías y el sistema muestra un aviso.
Postcondiciones	- El sistema adapta el contenido mostrado al usuario según sus intereses.
	- Se actualizan las recomendaciones y notificaciones.
Excepciones	E1. Error al cargar la lista de categorías.
	E2. Fallo al guardar las preferencias.
	E3. Usuario intenta guardar sin seleccionar ninguna categoría.

CU07 – Crear publicación de trueque

Elemento	Descripción
Código	CU07
Nombre	Crear publicación de trueque
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	El usuario crea una nueva publicación para ofrecer o solicitar un producto, servicio o conocimiento. Incluye título, categoría, descripción, imágenes, ubicación y condiciones del trueque.
Precondiciones	- Usuario debe estar autenticado.
	- Debe haber completado su perfil mínimo (nombre, ubicación, correo).
Flujo principal	1. Acceder a la opción "Nueva publicación".
	2. Elegir tipo de trueque (Producto / Servicio / Conocimiento).
	3. Ingresar título, categoría, descripción y condiciones del intercambio.
	4. Adjuntar una o más imágenes.
	5. Ingresar ubicación aproximada (barrio, localidad).
	6. Confirmar y publicar.
Flujos alternos	A1. El usuario guarda como borrador para completar luego.
	A2. El usuario elige compartir la publicación en redes sociales directamente.
Postcondiciones	- La publicación queda visible en el feed general.
	- Se activa para recibir propuestas o comentarios de otros usuarios.
Excepciones	E1. Error al subir imágenes.
	E2. Campos obligatorios vacíos o inválidos.
	E3. Fallo en conexión al intentar publicar.

CU08 – Explorar publicaciones

Elemento	Descripción
Código	CU08
Nombre	Explorar publicaciones
Actor principal	Usuario registrado o visitante
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	El usuario accede al feed general para ver publicaciones activas de trueque. Puede navegar por diferentes categorías, ordenar por fecha o relevancia, y ver detalles de cada publicación.
Precondiciones	- El sistema debe tener publicaciones activas.
	- El usuario debe estar conectado a internet.
Flujo principal	1. Ingresar a la sección de exploración.
	2. Visualizar listado de publicaciones.
	3. Usar filtros o categorías si lo desea.
	4. Seleccionar una publicación para ver detalles.
Flujos alternos	A1. El usuario decide buscar directamente por palabra clave.
	A2. El usuario navega sin estar registrado (acceso limitado).
Postcondiciones	- El usuario visualiza contenido relevante y actualizado según sus intereses o selección manual.
Excepciones	E1. No hay publicaciones activas.
	E2. Fallo de conexión o error en la carga de contenido.

CU09 – Marcar como favorito

Elemento	Descripción
Código	CU09
Nombre	Marcar como favorito
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	El usuario puede guardar publicaciones que le interesan en su lista de favoritos, para acceder fácilmente a ellas después desde su perfil.
Precondiciones	- El usuario debe haber iniciado sesión.
	- Debe haber al menos una publicación activa en el sistema.
Flujo principal	1. Visualizar una publicación.
	2. Hacer clic en el icono de "favorito" (estrella o corazón).
	3. Confirmación visual del cambio (icono resaltado).
Flujos alternos	A1. El usuario desmarca una publicación que ya había guardado como favorita.
	A2. El usuario accede a su perfil y revisa la lista de favoritos.
Postcondiciones	- La publicación queda registrada como favorita del usuario.
	- Se puede acceder a ella desde su perfil en la sección correspondiente.
Excepciones	E1. Fallo en la conexión.
	E2. Error del sistema al guardar el estado de favorito.
	E3. La publicación fue eliminada por su creador antes del guardado.

CU10 – Recibir recomendaciones personalizadas

Elemento	Descripción
Código	CU10
Nombre	Recibir recomendaciones personalizadas
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH (motor de recomendación)
Descripción	El usuario recibe sugerencias de publicaciones afines a sus intereses, ubicación o historial de interacción, con el fin de facilitar trueques relevantes.
Precondiciones	- El usuario debe haber iniciado sesión.
	- Debe haber completado su perfil de intereses y haber interactuado con al menos una publicación o categoría.
Flujo principal	1. El sistema analiza la actividad del usuario (categorías favoritas, publicaciones vistas, propuestas hechas).
	2. Genera un listado de recomendaciones.
	3. Muestra las sugerencias en la sección “Recomendados para ti”.
Flujos alternos	A1. El usuario puede ocultar publicaciones recomendadas.
	A2. El usuario puede marcar publicaciones como "No me interesa" para afinar el algoritmo.
Postcondiciones	- El usuario visualiza publicaciones relevantes que pueden interesarle.
	- El sistema ajusta futuras recomendaciones según su retroalimentación o comportamiento.
Excepciones	E1. No hay suficientes datos del usuario para generar recomendaciones.
	E2. Fallo técnico en el sistema de recomendaciones.
	E3. Error de carga del contenido sugerido.

CU11 – Proponer trueque

Elemento	Descripción
Código	CU11
Nombre	Proponer trueque
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Otro usuario (propietario de la publicación)
Descripción	El usuario visualiza una publicación que le interesa y propone un trueque directo, seleccionando uno de sus productos, servicios o conocimientos disponibles para intercambiar.
Precondiciones	- El usuario debe estar autenticado.
	- Debe tener al menos una publicación activa para ofrecer a cambio.
Flujo principal	1. Ingresar a una publicación de interés.
	2. Pulsar la opción “Proponer trueque”.
	3. Seleccionar una publicación propia como oferta.
	4. Añadir mensaje opcional.
	5. Enviar propuesta.
Flujos alternos	A1. El usuario guarda la propuesta como borrador.
	A2. El usuario decide modificar su oferta antes de enviar.
Postcondiciones	- El otro usuario recibe una notificación de propuesta.
	- La propuesta queda registrada y visible para ambos usuarios.
Excepciones	E1. El usuario intenta proponer trueque sin publicaciones activas.
	E2. Falla de red al enviar.
	E3. Error en la carga de la publicación destino.

CU12 – Aceptar o rechazar propuesta

Elemento	Descripción
Código	CU12
Nombre	Aceptar o rechazar propuesta
Actor principal	Usuario registrado (receptor de la propuesta)
Actores secundarios	Usuario proponente
Descripción	El usuario que recibe una propuesta de trueque puede visualizar los detalles del ofrecimiento y tomar la decisión de aceptarla, rechazarla o dejarla en espera para revisarla más tarde.
Precondiciones	- El usuario debe estar autenticado.
	- Debe haber recibido al menos una propuesta de trueque.
Flujo principal	1. Acceder al centro de notificaciones o a la bandeja de propuestas.
	2. Seleccionar propuesta recibida.
	3. Revisar detalles del intercambio ofrecido.
	4. Aceptar o rechazar la propuesta.
Flujos alternos	A1. El usuario marca la propuesta como pendiente o la guarda para más adelante.
	A2. El usuario responde con una contraoferta vía chat.
Postcondiciones	- Si se acepta, se habilita el chat privado entre ambos usuarios para coordinar.
	- Si se rechaza, se notifica al usuario proponente.
Excepciones	E1. La propuesta ya fue retirada por el usuario proponente.
	E2. Fallo en la conexión o en la visualización de los detalles.
	E3. Propuesta duplicada o vencida.

CU13 – Chatear con otro usuario

Elemento	Descripción
Código	CU13
Nombre	Chatear con otro usuario
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Otro usuario registrado (con quien se ha aceptado una propuesta)
Descripción	Permite la comunicación entre dos usuarios involucrados en un trueque aceptado. El chat privado sirve para aclarar dudas, coordinar detalles o hacer modificaciones al acuerdo.
Precondiciones	- Ambos usuarios deben haber aceptado la propuesta de trueque.
	- Deben estar autenticados en el sistema.
Flujo principal	1. Acceder a la sección de mensajes o desde la publicación aceptada.
	2. Seleccionar al usuario con quien desea hablar.
	3. Escribir y enviar mensajes.
	4. Visualizar respuestas en tiempo real.
Flujos alternos	A1. El usuario adjunta imágenes o ubicación.
	A2. El usuario silencia notificaciones del chat.
Postcondiciones	- Se registra el historial del chat.
	- Ambos usuarios pueden continuar coordinando el intercambio o decidir cancelarlo en común acuerdo.
Excepciones	E1. Usuario bloqueado o eliminado.
	E2. Problemas de conexión o sincronización.
	E3. Intento de enviar contenido no permitido (spam, lenguaje ofensivo, etc.).

CU14 – Coordinar encuentro para trueque

Elemento	Descripción
Código	CU14
Nombre	Coordinar encuentro para trueque
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Otro usuario involucrado en el trueque
Descripción	El usuario, luego de aceptar un trueque, accede al chat privado para definir lugar, fecha y hora del encuentro. Puede activar opciones de seguridad como compartir ubicación.
Precondiciones	- El trueque fue aceptado por ambas partes.
	- Ambos usuarios tienen perfiles verificados.
Flujo principal	1. Iniciar conversación con el otro usuario.
	2. Establecer acuerdo sobre el lugar y hora del encuentro.
	3. Activar modo seguro (si lo desea).
	4. Confirmar detalles.
Flujos alternos	A1. El usuario decide posponer el encuentro.
	A2. El usuario activa el modo seguro, que solicita contacto de emergencia o activas alertas automáticas.
Postcondiciones	- El encuentro queda registrado con los detalles acordados.
	- Si fue activado, el modo seguro alerta a los contactos elegidos.
Excepciones	E1. Fallo en el envío de mensajes.
	E2. Datos incompletos o falta de acuerdo entre usuarios.
	E3. Usuario no responde o bloquea el contacto.

CU15 – Activar modo seguro en encuentro de trueque

Elemento	Descripción
Código	CU15
Nombre	Activar modo seguro en encuentro de trueque
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Contacto de emergencia, sistema de alertas
Descripción	El usuario puede activar un "modo seguro" que le permite compartir su ubicación en tiempo real con un contacto de confianza, y enviar alertas si no se reporta después del trueque.
Precondiciones	- El usuario debe tener un contacto de emergencia registrado.
	- El encuentro debe haber sido coordinado previamente (CU14).
Flujo principal	1. Activar el modo seguro desde la sección de seguridad.
	2. Seleccionar contacto de confianza.
	3. Compartir ubicación en tiempo real.
	4. Sistema envía notificación inicial.
	5. Si el usuario no se reporta después del encuentro, se activa alerta automática.
Flujos alternos	A1. El usuario desactiva el modo seguro antes del encuentro.
	A2. El usuario decide solo enviar un mensaje programado en vez de ubicación.
Postcondiciones	- El contacto de emergencia es notificado y la ubicación queda compartida.
	- Se registra el protocolo de seguridad activado.
Excepciones	E1. Fallo de conexión o GPS.
	E2. Contacto de emergencia no disponible.
	E3. Error en envío de alerta automática.

CU16 – Calificar al usuario

Elemento	Descripción
Código	CU16
Nombre	Calificar al usuario
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	Después de completarse un trueque, el sistema permite a cada usuario calificar al otro con una puntuación y un comentario. Esto alimenta la reputación en la plataforma.
Precondiciones	- El trueque debe haber sido marcado como finalizado.
	- Ambos usuarios deben haber participado en el intercambio.
Flujo principal	1. Acceder a la sección "Historial de trueques".
	2. Seleccionar trueque completado.
	3. Ingresar calificación (1 a 5 estrellas).
	4. Agregar un comentario opcional.
	5. Confirmar envío.
Flujos alternos	A1. El usuario decide no dejar comentario.
	A2. El usuario edita la calificación dentro de un límite de tiempo (por ejemplo 24 horas).
Postcondiciones	- La calificación queda registrada en el perfil del usuario calificado.
	- Se actualiza la reputación global del usuario.
Excepciones	E1. Error al enviar la calificación.
	E2. Tiempo de calificación expirado.
	E3. El usuario ya ha calificado y no puede volver a hacerlo (si se desactiva la edición).

CU17 – Ver historial de trueques realizados

Elemento	Descripción
Código	CU17
Nombre	Ver historial de trueques realizados
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	El usuario puede acceder a un listado cronológico o filtrado de todos los trueques completados en los que ha participado, con detalles como fecha, usuario, categoría y calificación.
Precondiciones	- El usuario debe haber participado al menos en un trueque validado como finalizado.
	- Debe estar autenticado en el sistema.
Flujo principal	1. Iniciar sesión.
	2. Ir al perfil o menú principal.
	3. Seleccionar "Historial de trueques".
	4. Visualizar listado con filtros por tipo, fecha o usuario.
	5. Seleccionar cualquier trueque para ver detalles.
Flujos alternos	A1. El usuario filtra por categoría (producto, servicio, conocimiento).
	A2. El usuario descarga o exporta su historial.
Postcondiciones	- El usuario visualiza los datos almacenados de sus intercambios pasados.
	- Puede acceder a opciones de calificación, seguimiento o contacto con el otro usuario.
Excepciones	E1. No hay trueques completados aún.
	E2. Error al cargar la información.
	E3. Filtro de búsqueda no arroja resultados.

CU18 – Eliminar o archivar publicaciones

Elemento	Descripción
Código	CU18
Nombre	Eliminar o archivar publicaciones
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	El usuario puede eliminar una publicación que ya no desea mostrar o archivarla para mantener un historial sin que sea visible en el feed.
Precondiciones	- El usuario debe estar autenticado.
	- Debe haber creado al menos una publicación.
Flujo principal	1. Ingresar al perfil o sección “Mis publicaciones”.
	2. Seleccionar una publicación.
	3. Elegir entre “Eliminar” o “Archivar”.
	4. Confirmar acción.
	5. El sistema aplica el cambio.
Flujos alternos	A1. El usuario cancela la acción antes de confirmar.
	A2. El usuario restaura una publicación archivada desde el historial.
Postcondiciones	- La publicación es eliminada definitivamente o archivada según la acción tomada.
	- El feed personal se actualiza automáticamente.
Excepciones	E1. Error al ejecutar la acción por problemas de red.
	E2. Intento de eliminar publicación con propuesta activa en curso (se bloquea y se notifica).

CU19 – Recibir notificaciones

Elemento	Descripción
Código	CU19
Nombre	Recibir notificaciones
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	El usuario recibe notificaciones dentro de la app sobre actividades relacionadas con sus publicaciones, propuestas de trueque, mensajes o alertas de seguridad.
Precondiciones	- Usuario autenticado en el sistema.
	- Debe tener publicaciones activas o interacciones en curso.
Flujo principal	1. El sistema detecta una actividad relacionada con el usuario (ej. nuevo mensaje, propuesta, comentario, alerta).
	2. Se genera la notificación correspondiente.
	3. El usuario accede al centro de notificaciones desde su perfil.
	4. Marca como leída o elimina la notificación.
Flujos alternos	A1. El usuario desactiva ciertas notificaciones desde la configuración de privacidad.
	A2. Recibe notificaciones emergentes (push) si tiene la app móvil activa.
Postcondiciones	- El usuario se mantiene informado sobre la actividad relevante.
	- Las notificaciones se almacenan temporalmente para su consulta.
Excepciones	E1. El usuario no tiene conexión y no recibe notificaciones en tiempo real.
	E2. Error de sincronización de alertas con dispositivos móviles.

CU20 – Reportar usuario o publicación

Elemento	Descripción
Código	CU20
Nombre	Reportar usuario o publicación
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Moderador / Administrador del sistema
Descripción	El usuario puede reportar una publicación inapropiada, ofensiva o fraudulenta, así como comportamientos sospechosos de otros usuarios. El sistema canaliza el reporte a moderación.
Precondiciones	- Usuario autenticado.
	- Haber visualizado la publicación o perfil a reportar.
Flujo principal	1. El usuario accede al menú de opciones de una publicación o perfil.
	2. Selecciona "Reportar".
	3. Indica el motivo del reporte (contenido falso, lenguaje ofensivo, etc.).
	4. Confirma el envío del reporte.
	5. El sistema registra el caso y lo envía a revisión.
Flujos alternos	A1. El usuario añade un comentario adicional con evidencia (captura, explicación).
	A2. El usuario cancela el reporte antes de enviarlo.
Postcondiciones	- El contenido queda marcado como reportado y oculto temporalmente si supera cierto umbral de quejas.
	- El equipo de moderación recibe el caso para revisión y respuesta.
Excepciones	E1. Reporte duplicado o sin evidencia suficiente.
	E2. Error en el envío del reporte por conexión fallida.

19. RELACIÓN ENTRE CASOS DE USO Y REQUISITOS FUNCIONALES Y FUNCIONALES

19.1 Relación de Casos de Uso con Requisitos Funcionales

Código CU	Caso de Uso	Requisitos Funcionales relacionados	Justificación
CU01	Registrarse en la aplicación	RF01	Proceso de creación de cuenta por parte de nuevos usuarios.
CU02	Iniciar sesión	RF02	Autenticación para acceder al sistema.
CU03	Recuperar contraseña	RF02	Refuerza el proceso de autenticación con recuperación segura.
CU04	Editar perfil	RF03	Gestión de los datos personales del usuario.
CU05	Gestionar configuración de privacidad	RF03, RF13	Modifica visibilidad de datos; relacionado con control de privacidad.
CU06	Suscribirse a categorías de interés	RF14, RF05	Mejora la visualización cruzada y clasifica contenido según intereses.
CU07	Crear publicación de trueque	RF04	Permite generar una oferta o solicitud de trueque.
CU08	Explorar publicaciones	RF05, RF14	Utiliza filtros y clasificaciones para navegar contenido.
CU09	Marcar como favorito	RF12	Guarda contenido relevante para el usuario.

CU10	Recibir recomendaciones personalizadas	RF14, RF05	Mejora coincidencias en búsquedas con base en el comportamiento.
CU11	Proponer trueque	RF06	Inicia una solicitud de intercambio.
CU12	Aceptar o rechazar propuesta	RF07	Administra respuestas frente a propuestas recibidas.
CU13	Chatear con otro usuario	RF08	Habilita la comunicación directa durante el proceso de trueque.
CU14	Coordinar encuentro para trueque	RF08	Complementa la negociación permitiendo coordinar la entrega.
CU15	Activar modo seguro en encuentro	RF13	Mejora la seguridad del intercambio presencial.
CU16	Calificar al usuario	RF10	Registra experiencia del usuario para fortalecer reputación.
CU17	Ver historial de trueques realizados	RF09	Muestra historial de intercambios para transparencia.
CU18	Eliminar o archivar publicaciones	RF04, RF12	Gestión de publicaciones creadas o inactivas.
CU19	Recibir notificaciones	RF11	Informa al usuario sobre novedades importantes.
CU20	Reportar usuario o publicación	RF13	Sistema de seguridad para alertar comportamientos indebidos.

19.2 Relación entre casos de uso y requerimientos no funcionales (RNF)

Código CU	Caso de Uso	Requisitos No Funcionales Relacionados	Justificación
CU01	Registrarse en la aplicación	RNF01, RNF02, RNF03, RNF05, RNF06, RNF07	Requiere rendimiento rápido, alta disponibilidad, seguridad en datos y usabilidad.
CU02	Iniciar sesión	RNF01, RNF02, RNF03, RNF05, RNF06, RNF07	Acceso ágil y seguro; interfaz simple y multiplataforma.
CU03	Recuperar contraseña	RNF01, RNF02, RNF03, RNF05, RNF06, RNF07	Seguridad crítica; facilidad en proceso de recuperación; rendimiento esperado.
CU04	Editar perfil	RNF01, RNF02, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07	Privacidad y usabilidad son clave; debe funcionar rápido y en cualquier equipo.
CU05	Gestionar configuración de privacidad	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07	Control total de privacidad; rendimiento, seguridad y compatibilidad.
CU06	Suscribirse a categorías de interés	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Debe reaccionar bien a cambios; ser útil, ágil y funcional en varias plataformas.
CU07	Crear publicación de trueque	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08	Publicaciones deben guardarse sin errores y ser accesibles desde múltiples medios.

CU08	Explorar publicaciones	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Carga rápida y fluida de contenido filtrado; buena usabilidad.
CU09	Marcar como favorito	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Respuesta inmediata y guardado confiable desde cualquier dispositivo.
CU10	Recibir recomendaciones personalizadas	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08	Algoritmo debe responder bien; uso de respaldo para mantener sugerencias.
CU11	Proponer trueque	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Experiencia fluida y clara al proponer; disponibilidad constante.
CU12	Aceptar o rechazar propuesta	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Decisiones deben ejecutarse rápido; interfaz debe ser intuitiva.
CU13	Chatear con otro usuario	RNF01, RNF02, RNF03, RNF05, RNF06, RNF07	Comunicación segura, rápida y continua desde cualquier dispositivo.
CU14	Coordinar encuentro para trueque	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Necesita geolocalización eficiente, sin afectar rendimiento o compatibilidad.
CU15	Activar modo seguro en encuentro	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07	Seguridad en tiempo real, privacidad y facilidad de uso.
CU16	Calificar al usuario	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Interfaz clara; debe estar disponible siempre y adaptarse al crecimiento.
CU17	Ver historial de trueques realizados	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08	Consultas rápidas y respaldadas en la nube o base de datos.

CU18	Eliminar o archivar publicaciones	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08	Gestión de contenido con seguridad, velocidad y respaldo automático.
CU19	Recibir notificaciones	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Sistema de notificaciones debe ser inmediato, continuo y multiplataforma.
CU20	Reportar usuario o publicación	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07	Seguridad en la denuncia, privacidad del denunciante y sistema disponible.

20. HISTORIAS DE USUARIO (HU)

20.1. Concepto

Las Historias de Usuario son descripciones breves, simples y centradas en el usuario sobre una funcionalidad o necesidad que el sistema debe cumplir. Se usan principalmente en metodologías ágiles (como SCRUM) para entender qué quiere el usuario y para qué lo quiere.

20.2 Estructura de una (HU)

- Como [tipo de usuario]
- quiero [una funcionalidad o acción]
- para [lograr un objetivo o beneficio].

Ejemplo:

- Como usuario registrado,
- quiero recuperar mi contraseña
- para volver a ingresar a mi cuenta.

20.3 Objetivos de una Historia de Usuario:

- Representar **necesidades reales del usuario**.
- Servir de base para el desarrollo y las **pruebas del sistema**.
- Facilitar la conversación entre el equipo de desarrollo y el cliente.
- Traducirse luego en **Casos de Prueba (CP)**, como el que aparece en tu imagen.

21. HISTORIA DE USUARIO PROYECTO “TRUQUE MATCH”

Tabla de Historias de Usuario – TRUEQUE MATCH						
Nº	Nombre de la Historia	Usuario	Esfuerzo	Descripción	Observaciones	Criterios de Aceptación
HU01	Registro de cuenta	Nuevo usuario	3	Como nuevo usuario, quiero registrarme con mi correo o número de teléfono.	Validar que el correo o número no estén registrados previamente.	Dado que el usuario no tiene cuenta, cuando ingresa sus datos, entonces se crea la cuenta.
HU02	Inicio de sesión segura	Usuario registrado	2	Como usuario, quiero iniciar sesión de forma segura.	Incluir validación de credenciales y recuperación de contraseña.	Dado que el usuario tiene cuenta, cuando ingresa credenciales válidas, entonces accede.
HU03	Gestión de perfil	Usuario registrado	3	Como usuario, quiero editar o eliminar mi perfil.	Modificar nombre, foto, ubicación y eliminar cuenta.	Dado que accede a su perfil, cuando edita o elimina datos, entonces se guardan cambios.
HU04	Publicar mis ofertas	Usuario registrado	4	Como usuario, quiero crear publicaciones de trueque.	Incluir título, descripción, categoría, ubicación y fotos.	Dado que desea publicar, cuando completa el formulario, entonces aparece en el listado.

HU05	Buscar y filtrar ofertas	Usuario registrado	3	Como usuario, quiero filtrar publicaciones por palabra clave o categoría.	Permitir búsqueda rápida y filtros combinados.	Dado que accede al buscador, cuando aplica filtros, entonces se muestran resultados.
HU06	Enviar propuestas de trueque	Usuario registrado	4	Como usuario, quiero enviar propuestas indicando qué ofrezco y qué deseo.	Incluir detalles del intercambio y permitir edición.	Dado que encuentra una oferta, cuando envía propuesta, entonces se registra y notifica.
HU07	Gestionar propuestas recibidas	Usuario registrado	3	Como usuario, quiero aceptar, rechazar o controlar propuestas recibidas.	Mostrar estado (pendiente, aceptada, rechazada).	Dado que recibe una propuesta, cuando la revisa, entonces se actualiza el estado.
HU08	Negociar por chat	Usuario registrado	5	Como usuario, quiero usar un chat para negociar detalles del trueque.	Chat privado, seguro y vinculado a la propuesta.	Dado que hay propuesta activa, cuando acceden al chat, entonces intercambian mensajes.
HU09	Ver historial de trueques	Usuario registrado	2	Como usuario, quiero controlar mi historial de intercambios realizados.	Mostrar fecha, usuario y resumen del trueque.	Dado que accede a su historial, cuando selecciona "Ver mis trueques", entonces se muestra.
HU10	Calificar intercambio	Usuario registrado	2	Como usuario, quiero calificar a la otra persona después de un trueque.	Incluir estrellas y comentarios opcionales.	Dado que finaliza el trueque, cuando accede a calificación, entonces se registra.
HU11	Recibir notificaciones	Usuario registrado	2	Como usuario, quiero recibir notificaciones sobre eventos relevantes.	Incluir propuestas, respuestas y alertas del sistema.	Dado que hay actividad, cuando ocurre un evento, entonces se envía notificación.
HU12	Marcar favoritos	Usuario registrado	2	Como usuario, quiero guardar publicaciones como favoritas.	Permitir agregar y quitar favoritos fácilmente.	Dado que ve una publicación, cuando selecciona "Favorito", entonces se guarda en su lista.

HU1 3	Reportar o bloquear usuarios	Usuario registrado	3	Como usuario, quiero reportar o bloquear a otros usuarios.	Incluir motivos de reporte y confirmación de bloqueo.	Dado que detecta comportamiento inapropiado, cuando reporta o bloquea, entonces se limita.
HU1 4	Ver coincidencias cruzadas	Usuario registrado	4	Como usuario, quiero ver coincidencias entre distintas categorías.	Sugerencias basadas en intereses y publicaciones activas.	Dado que busca nuevas opciones, cuando accede a coincidencias, entonces se muestran.
HU1 5	Cerrar sesión	Usuario registrado	1	Como usuario, quiero poder cerrar sesión en la aplicación.	Opción debe estar en el menú y redirigir correctamente al inicio.	Dado que desea salir del sistema, cuando selecciona "Cerrar sesión", entonces se termina la sesión.

22. FORMATO CASO DE PRUEBA (HU) PROYECTO "TRUEQUE MATCH"

CASO DE PRUEBA – CP-HU01: REGISTRO DE CUENTA

Elemento	Contenido
Objetivo del caso de prueba	Verificar que el usuario puede registrarse correctamente en la app TRUEQUE MATCH.
Identificador	CP-HU01
Nombre de la historia de usuario	Registro de cuenta (HU01)
Precondición	El usuario tiene instalada la app y está en la pantalla de registro.
Detalle del Caso de Prueba	
Acción del Usuario (con pasos)	Resultado Esperado
1. El usuario abre la app e ingresa a la sección "Registrarse".	Se muestra la pantalla REGISTRO DE CUENTA .
2. Ingresa correo electrónico y/o número de teléfono.	El sistema reconoce el formato de los datos.
3. Ingresa una contraseña válida.	Se habilita el botón "REGISTRARSE" si todo está completo.
4. Marca la casilla "Acepto términos".	Se confirma que el usuario acepta las condiciones.
5. Presiona el botón "REGISTRARSE".	Aparece un mensaje ☒ de éxito o ☒ en caso de error.
6. En caso de éxito, es redirigido a la pantalla principal.	El registro se completa y el usuario accede a su cuenta.

Criterio de éxito | El sistema registra al nuevo usuario y permite su acceso inicial.

CASO DE PRUEBA – CP-HU02: INICIO DE SESIÓN SEGURA

Elemento	Contenido
Objetivo del caso de prueba	Verificar que el usuario puede iniciar sesión de forma segura en la app TRUEQUE MATCH.
Identificador	CP-HU02
Nombre de la historia de usuario	Inicio de sesión segura (HU02)
Precondición	El usuario ya tiene una cuenta registrada en el sistema.
Detalle del Caso de Prueba	
Acción del Usuario (con pasos)	Resultado Esperado
1. El usuario abre la app e ingresa a la sección “Iniciar sesión”.	Se muestra la pantalla de inicio de sesión.
2. Ingresa su correo electrónico o número de teléfono registrado.	El sistema verifica si el usuario existe.
3. Ingresa su contraseña correspondiente.	Se valida si la contraseña coincide con el usuario.
4. Presiona el botón “Iniciar sesión”.	Si las credenciales son correctas, el sistema permite el ingreso.
5. Si los datos no coinciden, selecciona la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”.	El sistema muestra el formulario para recuperación de contraseña.
6. En caso de éxito, el usuario es redirigido a la pantalla principal de la app.	El acceso se realiza correctamente, mostrando su panel inicial.
Criterio de éxito El sistema valida las credenciales y permite el acceso seguro del usuario a su cuenta.	

CASO DE PRUEBA – CP-HU03: GESTIÓN DE PERFIL

Elemento	Contenido
Objetivo del caso de prueba	Verificar que el usuario puede editar o eliminar correctamente la información de su perfil en la app TRUEQUE MATCH.
Identificador	CP-HU03
Nombre de la historia de usuario	Gestión de perfil (HU03)
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y accede a la sección de su perfil.
Detalle del Caso de Prueba	
Acción del Usuario (con pasos)	Resultado Esperado

1. El usuario accede a la sección “Perfil” desde el menú principal.	Se muestra la pantalla con la información del perfil actual.
2. Selecciona la opción “Editar perfil”.	Se habilitan los campos modificables: nombre, foto, ubicación, etc.
3. Modifica uno o varios datos personales.	El sistema permite realizar cambios sin errores.
4. Presiona el botón “Guardar cambios”.	El sistema confirma con un mensaje ☒ y actualiza la información.
5. El usuario selecciona la opción “Eliminar cuenta”.	Se muestra un mensaje de confirmación de acción irreversible.
6. Confirma la eliminación de cuenta.	El sistema elimina la cuenta y redirige al usuario a la pantalla de inicio.
Criterio de éxito El usuario puede actualizar correctamente su perfil o eliminarlo si lo desea.	

CASO DE PRUEBA – CP-HU04: PUBLICAR MIS OFERTAS

Elemento	Contenido
Objetivo del caso de prueba	Verificar que el usuario pueda crear y publicar correctamente ofertas de trueque en la app TRUEQUE MATCH.
Identificador	CP-HU04
Nombre de la historia de usuario	Publicar mis ofertas (HU04)
Precondición	El usuario ha iniciado sesión en su cuenta y accede a la sección de creación de publicaciones.
Detalle del Caso de Prueba	
Acción del Usuario (con pasos)	Resultado Esperado
1. El usuario accede a la sección “Crear publicación”.	Se muestra el formulario de nueva publicación.
2. Escribe el título de la publicación.	El campo es validado correctamente.
3. Agrega la descripción detallada de lo que ofrece o necesita.	El campo acepta texto completo sin errores.
4. Selecciona la categoría correspondiente (producto, servicio o conocimiento).	El sistema muestra las categorías disponibles y registra la selección.
5. Indica la ubicación del trueque.	El sistema guarda la ubicación ingresada o detecta la ubicación actual.
6. Sube una o más imágenes desde su galería o cámara.	Las imágenes se cargan y visualizan correctamente en vista previa.
7. Presiona el botón “Publicar”.	El sistema confirma con un mensaje ☒ y muestra la publicación en el listado general.
Criterio de éxito La publicación se carga correctamente y es visible para otros usuarios en el sistema.	

CASO DE PRUEBA – CP-HU05: BUSCAR Y FILTRAR OFERTAS

Elemento	Contenido
Objetivo del caso de prueba	Verificar que el usuario puede buscar y filtrar correctamente publicaciones dentro de la app TRUEQUE MATCH.
Identificador	CP-HU05
Nombre de la historia de usuario	Buscar y filtrar ofertas (HU05)
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y accede a la sección de exploración de publicaciones.
Detalle del Caso de Prueba	
Acción del Usuario (con pasos)	Resultado Esperado
1. El usuario ingresa a la sección “Buscar trueques”.	El sistema muestra el buscador y los filtros disponibles.
2. Escribe una palabra clave en el campo de búsqueda.	El sistema sugiere coincidencias relacionadas.
3. Aplica un filtro por categoría (producto, servicio, conocimiento).	Se actualiza el listado con publicaciones de la categoría seleccionada.
4. Aplica un filtro por ubicación (ej. ciudad o barrio).	El sistema muestra publicaciones cercanas o dentro del área definida.
5. Combina varios filtros al mismo tiempo.	El sistema responde mostrando solo resultados que coincidan con todos los filtros.
6. Visualiza los resultados y selecciona uno.	Se abre la publicación seleccionada con sus detalles completos.
Criterio de éxito El sistema muestra resultados relevantes y filtrados correctamente según los criterios aplicados.	

CASO DE PRUEBA – CP-HU06: ENVIAR PROPUESTAS DE TRUEQUE

Elemento	Contenido
Objetivo del caso de prueba	Verificar que el usuario pueda enviar correctamente propuestas de trueque indicando lo que ofrece y lo que desea recibir.
Identificador	CP-HU06
Nombre de la historia de usuario	Enviar propuestas de trueque (HU06)
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y ha encontrado una publicación de interés.
Detalle del Caso de Prueba	
Acción del Usuario (con pasos)	Resultado Esperado
1. El usuario visualiza una publicación que le interesa.	Se muestra el detalle de la oferta seleccionada.

2. Presiona el botón “Enviar propuesta”.	El sistema muestra un formulario para crear la propuesta.
3. Ingresa lo que desea ofrecer a cambio (producto, servicio o conocimiento).	El sistema permite redactar y adjuntar imágenes si es necesario.
4. Indica qué desea recibir del otro usuario (puede coincidir con la publicación original).	El campo se registra como parte del contenido de la propuesta.
5. Revisa los detalles de la propuesta y puede editarla si es necesario.	Los cambios se aplican sin perder información.
6. Presiona “Enviar propuesta”.	El sistema registra la propuesta y notifica al usuario receptor.
Criterio de éxito La propuesta se envía correctamente, queda registrada en el sistema y llega al usuario correspondiente.	

CASO DE PRUEBA – CP-HU07: GESTIONAR PROPUESTAS RECIBIDAS

Elemento	Contenido
Objetivo del caso de prueba	Verificar que el usuario pueda gestionar propuestas de trueque recibidas, aceptándolas, rechazándolas o manteniéndolas en estado pendiente.
Identificador	CP-HU07
Nombre de la historia de usuario	Gestionar propuestas recibidas (HU07)
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y ha recibido al menos una propuesta de trueque.
Detalle del Caso de Prueba	
Acción del Usuario (con pasos)	Resultado Esperado
1. El usuario accede a la sección “Propuestas recibidas”.	El sistema muestra la lista de propuestas pendientes con información básica.
2. Selecciona una propuesta específica para revisarla.	Se despliega el detalle completo de la propuesta.
3. Revisa lo que el otro usuario ofrece y solicita.	Toda la información es clara y está bien estructurada.
4. Decide aceptar, rechazar o mantener en espera la propuesta.	Se muestran los botones correspondientes (Aceptar, Rechazar, Mantener pendiente).
5. Selecciona una opción.	El sistema actualiza el estado de la propuesta.
6. El sistema notifica automáticamente al otro usuario sobre la decisión tomada.	La notificación llega de inmediato al remitente de la propuesta.
Criterio de éxito El usuario puede tomar decisiones sobre cada propuesta recibida, y estas se reflejan correctamente en el sistema.	

CASO DE PRUEBA – CP-HU08: NEGOCIAR POR CHAT

Elemento	Contenido
Objetivo del caso de prueba	Verificar que los usuarios puedan intercambiar mensajes en tiempo real mediante un chat seguro vinculado a una propuesta activa.
Identificador	CP-HU08
Nombre de la historia de usuario	Negociar por chat (HU08)
Precondición	Existe una propuesta activa entre dos usuarios. Ambos han iniciado sesión.
Detalle del Caso de Prueba	
Acción del Usuario (con pasos)	Resultado Esperado
1. El usuario accede a la sección “Mis propuestas activas”.	El sistema muestra todas las propuestas activas en las que participa.
2. Selecciona una propuesta específica.	Se despliega el detalle con la opción “Abrir chat”.
3. Presiona el botón “Abrir chat”.	Se abre una ventana de chat vinculada exclusivamente a esa propuesta.
4. Escribe un mensaje y lo envía.	El sistema envía el mensaje en tiempo real al otro usuario.
5. El otro usuario responde desde su cuenta.	El mensaje aparece instantáneamente en la conversación.
6. Ambos usuarios intercambian mensajes.	La conversación fluye en tiempo real sin errores ni retrasos.
Criterio de éxito El chat funciona en tiempo real, es privado entre los usuarios implicados y permite negociar detalles del trueque sin fallos.	

CASO DE PRUEBA – CP-HU09: VER HISTORIAL DE TRUEQUES

Elemento	Contenido
Objetivo del caso de prueba	Verificar que el usuario pueda visualizar de forma organizada su historial de trueques realizados, con información relevante de cada intercambio.
Identificador	CP-HU09
Nombre de la historia de usuario	Ver historial de trueques (HU09)
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y ha completado al menos un trueque.
Detalle del Caso de Prueba	
Acción del Usuario (con pasos)	Resultado Esperado
1. El usuario accede al menú principal y selecciona “Mi historial de trueques”.	El sistema abre una sección con los intercambios previos del usuario.
2. Visualiza un listado con cada trueque realizado.	Cada entrada muestra la fecha, el nombre del otro usuario y un resumen del intercambio.

3. Selecciona un trueque específico para ver más detalles.	El sistema despliega la información completa del trueque seleccionado.
4. Revisa el historial completo.	El listado está ordenado cronológicamente y permite navegar fácilmente.
Criterio de éxito El sistema muestra correctamente el historial de trueques realizados por el usuario, con datos claros y navegación fluida.	

CASO DE PRUEBA – CP-HU10: CALIFICAR INTERCAMBIO

Elemento	Contenido
Objetivo del caso de prueba	Verificar que el usuario pueda calificar a la otra persona después de un trueque, usando estrellas y comentarios opcionales.
Identificador	CP-HU10
Nombre de la historia de usuario	Calificar intercambio (HU10)
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y ha finalizado un trueque con otro usuario.
Detalle del Caso de Prueba	
Acción del Usuario (con pasos)	Resultado Esperado
1. El usuario accede a su historial de trueques.	Se muestra la lista de intercambios finalizados.
2. Selecciona un trueque que aún no ha sido calificado.	Se despliega la opción “Calificar este trueque”.
3. Presiona el botón para calificar.	Se abre un formulario con estrellas (1 a 5) y un campo de comentarios.
4. Selecciona la cantidad de estrellas.	El sistema registra la puntuación seleccionada.
5. (Opcional) Escribe un comentario sobre la experiencia.	El comentario es guardado junto con la calificación.
6. Presiona “Enviar evaluación”.	El sistema confirma el registro de la calificación y esta queda asociada al perfil del otro usuario.
Criterio de éxito El usuario puede enviar una calificación con estrellas y/o comentario, y el sistema la almacena correctamente.	

CASO DE PRUEBA – CP-HU11: MARCAR PUBLICACIONES FAVORITAS

Elemento	Contenido
Objetivo del caso de prueba	Verificar que el usuario pueda marcar publicaciones como favoritas y gestionarlas desde una lista personal.
Identificador	CP-HU11
Nombre de la historia de usuario	Marcar publicaciones favoritas (HU11)

Precondición	El usuario ha iniciado sesión y navega por el listado de publicaciones.
Detalle del Caso de Prueba	
Acción del Usuario (con pasos)	Resultado Esperado
1. El usuario navega por el feed de publicaciones disponibles.	El sistema muestra ofertas activas con sus respectivos botones de acción.
2. Observa una publicación que le interesa.	La tarjeta de la publicación muestra la opción “★ Favorito”.
3. Presiona el botón “★ Favorito”.	El sistema agrega la publicación a la lista personal de favoritos del usuario.
4. Accede al menú “Mis favoritos”.	Se muestra una lista organizada con todas las publicaciones marcadas como favoritas.
5. Selecciona una publicación desde la lista.	El sistema redirige al detalle de la publicación seleccionada.
6. (Opcional) Decide eliminar una publicación de favoritos.	El sistema elimina correctamente la entrada de la lista.
Criterio de éxito El usuario puede agregar, ver y quitar publicaciones favoritas sin errores, y la lista se actualiza correctamente.	

CASO DE PRUEBA – CP-HU12: RECIBIR NOTIFICACIONES

Elemento	Contenido
Objetivo del caso de prueba	Verificar que el sistema muestre notificaciones en tiempo real sobre actividad relacionada con publicaciones o trueques del usuario.
Identificador	CP-HU12
Nombre de la historia de usuario	Recibir notificaciones (HU12)
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y tiene actividad relacionada a su cuenta (comentarios, propuestas, etc.).
Detalle del Caso de Prueba	
Acción del Usuario (con pasos)	Resultado Esperado
1. El usuario inicia sesión en la aplicación.	El sistema lo redirige a la página principal.
2. Se produce una actividad (nueva propuesta, comentario, etc.) en alguna de sus publicaciones o trueques.	El sistema genera una notificación en tiempo real.
3. El usuario observa el ícono de notificación (campana) con un indicador visual (número o punto).	Se muestra que hay una o más notificaciones pendientes.
4. Accede al menú de notificaciones.	Se despliega una lista con los mensajes recientes clasificados por tipo de evento.
5. Lee una notificación específica.	Esta se muestra en detalle con opción para “Marcar como leída”.

6. Marca una o todas como leídas.	El sistema actualiza el estado de lectura correctamente y quita el indicador visual.
Criterio de éxito Las notificaciones se generan en tiempo real, son claras, se pueden revisar y marcar como leídas sin errores.	

CASO DE PRUEBA – CP-HU13: REPORTAR O BLOQUEAR USUARIOS

Elemento	Contenido
Objetivo del caso de prueba	Verificar que el usuario pueda reportar o bloquear a otros usuarios por comportamiento inapropiado, y que el sistema limite adecuadamente la interacción.
Identificador	CP-HU13
Nombre de la historia de usuario	Reportar o bloquear usuarios (HU13)
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y ha tenido contacto con otro usuario que desea reportar o bloquear.
Detalle del Caso de Prueba	
Acción del Usuario (con pasos)	Resultado Esperado
1. El usuario accede al perfil del otro usuario con el que ha tenido una interacción.	Se muestra la información del perfil con opciones disponibles.
2. Presiona el botón de opciones (tres puntos, menú o similar).	Aparecen las opciones “Reportar” y “Bloquear”.
3. Selecciona “Reportar usuario”.	El sistema solicita seleccionar un motivo del reporte desde una lista predeterminada.
4. Elige el motivo y confirma el reporte.	El sistema registra el reporte y muestra un mensaje de confirmación.
5. (Opcional) Selecciona “Bloquear usuario”.	El sistema solicita confirmación para proceder con el bloqueo.
6. Confirma el bloqueo.	El sistema impide nuevas interacciones entre ambos usuarios (mensajes, propuestas, etc.).
Criterio de éxito El sistema permite reportar o bloquear usuarios, registra la acción y aplica correctamente las restricciones de interacción.	

CASO DE PRUEBA – CP-HU14: VER COINCIDENCIAS CRUZADAS

Elemento	Contenido
Objetivo del caso de prueba	Verificar que el sistema muestre coincidencias entre publicaciones de distintas categorías (productos, servicios, conocimientos) según intereses y publicaciones activas del usuario.
Identificador	CP-HU14
Nombre de la historia de usuario	Ver coincidencias cruzadas (HU14)

Precondición	El usuario ha iniciado sesión y tiene al menos una publicación activa en la plataforma.
Detalle del Caso de Prueba	
Acción del Usuario (con pasos)	Resultado Esperado
1. El usuario accede a la sección “Coincidencias cruzadas” desde el menú principal o su perfil.	El sistema carga el módulo de sugerencias.
2. El sistema analiza automáticamente sus publicaciones (lo que ofrece y lo que busca).	Se realiza un análisis de coincidencias en tiempo real entre diferentes usuarios.
3. Se muestran coincidencias sugeridas con otros usuarios que pueden intercambiar.	Las sugerencias son relevantes, actualizadas y cruzan categorías (ej: conocimiento vs producto).
4. El usuario puede explorar cada sugerencia.	Se visualizan detalles de la propuesta cruzada con opción para enviar propuesta.
5. (Opcional) Aplica filtros para ajustar los resultados (ubicación, tipo, etc.).	El sistema filtra correctamente las coincidencias según los criterios seleccionados.
Criterio de éxito El usuario recibe sugerencias precisas basadas en sus intereses y publicaciones activas, y puede interactuar con ellas sin errores.	

CASO DE PRUEBA – CP-HU15: CERRAR SESIÓN

Elemento	Contenido
Objetivo del caso de prueba	Verificar que el usuario pueda cerrar sesión correctamente desde el menú principal y sea redirigido a la pantalla de inicio.
Identificador	CP-HU15
Nombre de la historia de usuario	Cerrar sesión (HU15)
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y se encuentra navegando dentro de la aplicación.
Detalle del Caso de Prueba	
Acción del Usuario (con pasos)	Resultado Esperado
1. El usuario accede al menú principal o perfil.	Se despliega el menú lateral o superior con opciones disponibles.
2. Selecciona la opción “Cerrar sesión”.	El sistema solicita confirmación o cierra sesión de inmediato.
3. El sistema cierra la sesión del usuario.	El usuario es redirigido a la pantalla de inicio de sesión o bienvenida.
4. Intenta volver con el botón “atrás” del dispositivo.	El sistema no permite el reingreso sin autenticación.
Criterio de éxito El sistema cierra correctamente la sesión del usuario, protege su información y no permite reingreso sin nueva autenticación.	

23. DIAGRAMA DE CLASES EN UML

El **diagrama de clases** es como el plano de una casa, pero para una aplicación. Te muestra **qué cosas (clases)** hay en el sistema, **cómo se conectan entre sí** y **qué puede hacer cada cosa**. Es muy usado en diseño de software porque te deja ver toda la estructura de forma clara y organizada.

23.1 RESUMEN ¿QUE ES UN DIAGRAMA DE CLASE?:

Componentes básicos de un diagrama de clases:

- **Clase**

Es como un molde. Por ejemplo, una clase “Usuario” representa a todos los usuarios.

Se ve como un rectángulo dividido en tres partes:

- Nombre de la clase
- Atributos (sus datos, como nombre, correo, etc.)
- Métodos (las acciones que puede hacer, como registrarse o iniciar sesión)

- **Atributos (Campos)**

Son los datos que tiene cada objeto de esa clase. Ejemplo:

- Nombre
- Correo
- Edad

- **Métodos (Funciones o acciones)**

Son las cosas que puede hacer esa clase. Ejemplo:

- Iniciar Sesión ()
- Editar Perfil ()
- Publicar Trueque ()

Modificadores de acceso (quién puede ver o usar qué)

- **"+" Público** → Todo el mundo lo puede ver y usar
- **"-" Privado** → Solo lo puede usar la misma clase, es como algo íntimo de esa clase
- **"#" Protegido** → Solo la clase y sus hijos pueden verlo, como herencia

Relaciones entre clases

- **Asociación** → Dos clases están conectadas porque una usa a la otra (como Usuario y Trueque)
- **Herencia** → Una clase hereda de otra. Ejemplo: “Usuario Ofertante” hereda de “Usuario” (usa sus datos y acciones)
- **Composición** → Una clase está compuesta por otra. Ejemplo: un Trueque tiene una Oferta dentro. Si el Trueque se borra, la Oferta también.
- **Agregación** → Es como “tener” pero sin depender. Ejemplo: un Usuario puede tener muchas Evaluaciones, pero si el usuario se borra, las evaluaciones pueden quedarse.

Tipos de datos explicados sin tecnicismos:

Tipo en UML	Traducción callejera
Int	Número (sin coma)
String	Texto normal 

Tipo en UML	Traducción callejera
Double	Número con decimales (ej: 3.14)
Date	Fecha estilo calendario
Enum	Lista de opciones predefinidas
List<Imagen>	Colección de fotos o imágenes
Boolean	Sí o no (verdadero o falso)

Eso quiere decir:

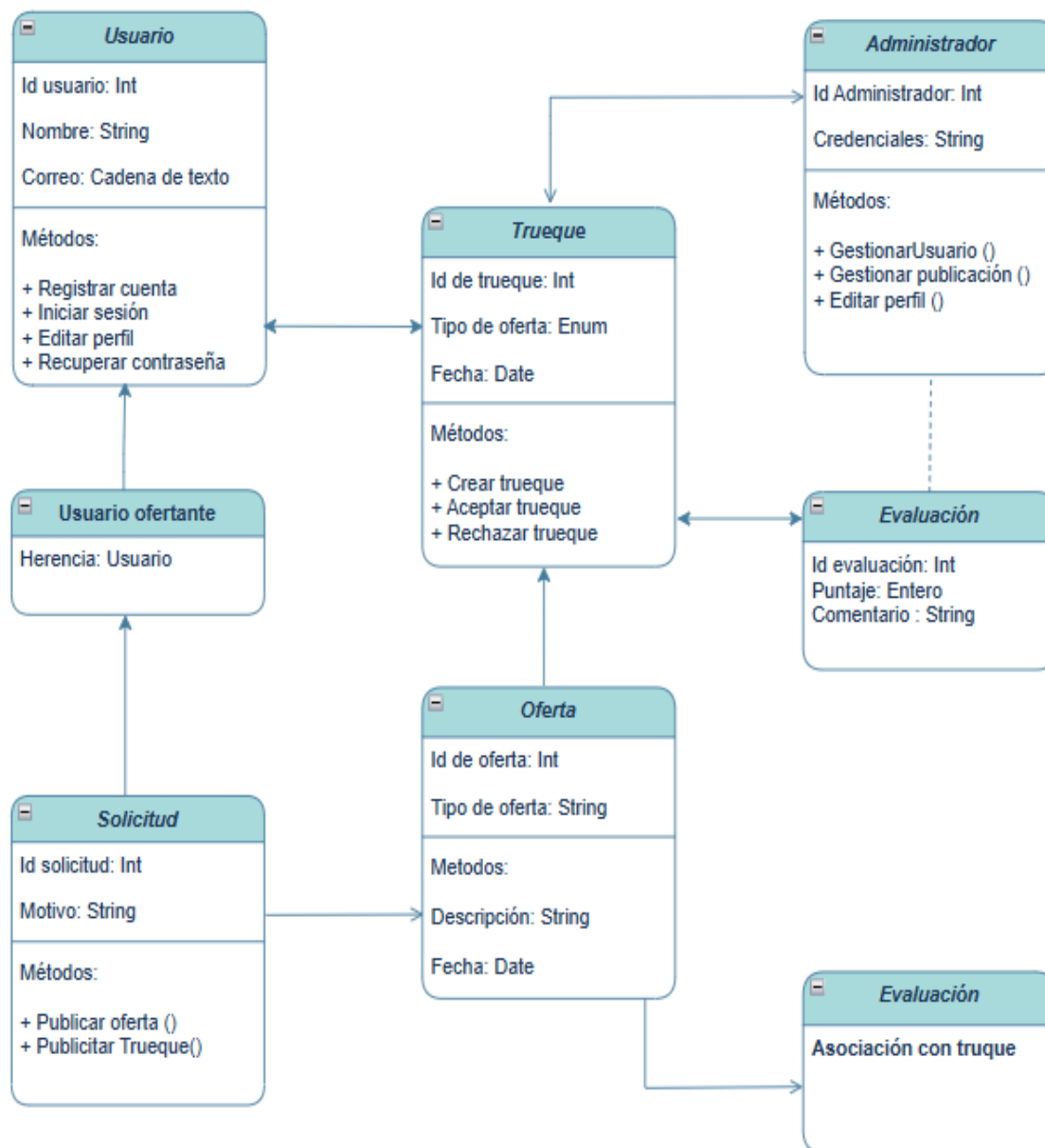
Un Usuario tiene un número de ID, un nombre y un correo.

Y puede hacer cosas como registrarse o iniciar sesión.

Clase: Usuario	
Atributos	Tipo de dato
- IdUsuario	Int → Número pelado
- Nombre	String → Texto normal
- Correo	String → Texto normal
Métodos (Acciones)	Retorno
+ registrarCuenta ()	void → No devuelve nada
+ iniciarSesion ()	void → No devuelve nada

El diagrama de clases es importante para entender **cómo está organizada tu app**, qué entidades existen, cómo se relacionan entre sí y qué acciones puede hacer cada una. Es **clave para planear bien tu sistema** antes de escribir una sola línea de código

23.2 DIAGRAMA DE CLASES PROYECTO “TRUEQUE MATCH”



23.3 Enlace diagrama de clase proyecto “Trueque Match”

https://drive.google.com/file/d/1lbqlybEw2hjfpOcO2_yQPKG9bW4Vnd3K/view?usp=drive_link

23.4 EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE CLACES DEL PROYECTO

TRUEQUE MATCH:

Clase	¿Qué representa?	¿Qué tiene dentro?
Usuario	Persona que usa la app	Atributos como nombre, correo y métodos como registrarse, iniciar sesión
Usuario Oferente	Un tipo de usuario que publica trueques	Hereda todo de Usuario (relación de herencia)
Solicitud	Petición para iniciar un trueque	Tiene un motivo y métodos para publicar oferta o promocionar el trueque
Trueque	El intercambio que se realiza	Tiene tipo de oferta, fecha y métodos como aceptar o rechazar
Oferta	Lo que se ofrece o se busca	Incluye tipo, descripción, fecha de publicación
Administrador	El que controla la app	Puede gestionar usuarios, publicaciones y editar información del sistema
Evaluación	Opinión sobre un trueque	Incluye puntuación y comentario que hacen los usuarios después del intercambio

Relaciones simples que se muestran

- Usuario → Usuario Oferente: relación de herencia (porque el oferente es un tipo de usuario)

Tipo de Usuario	¿Qué hace?	Ejemplo
Usuario	Usa la plataforma, navega, consulta	Una persona que busca intercambiar algo pero aún no publica
Usuario Oferente	Publica ofertas, crea solicitudes, inicia trueques	Una persona que sube su oferta de clases de guitarra a cambio de clases de inglés.

- Trueque → Evaluación: relación de asociación (el trueque puede tener una evaluación relacionada)

Las otras clases están conectadas mediante las funciones que cada uno cumple, aunque no todas tengan flechas visibles aún.

